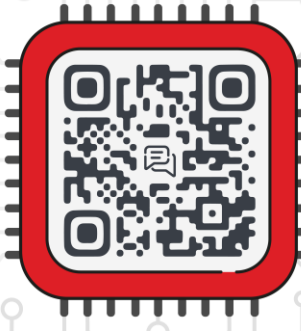




نظري

7

عدد

sp السعر

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثانية

هرمية الذواكر و أنظمة التخزين المتقدمة

د. خولة العلي



RB Informatics; 09/09/2020

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

بنیان الحاسوب ا

و الآن مع المحاضرة السابعة...

دعونا نتساءل...

كيف يمكن للحاسوب أن يوفر للمستخدم ذاكرة ضخمة جداً و بنفس الوقت سريعة جداً؟

لنبدأ بمثال بسيط, عندما يريد الطالب إجراء بحث معين يضع الكتب التي يحتاجها على مكتبه, و بهذه الطريقة سيعمل بسرعة أكبر بدلاً من الذهاب في كل مرة إلى رفوف المكتبة لإحضار الكتاب.

يعمل الحاسوب بنفس هذه الطريقة التي تخلف وهم الذاكرة الكبيرة و التي يمكن الوصول إليها بسرعة الوصول للذاكرة الصغيرة, و هذا العمل يقوم على مبدأ المحلية locality principle:

يعد هذا المبدأ حجر الأساس في الذي تقوم عليه فكرة هرمية الذواكر, حيث يعتمد الحاسوب على فكرة كون البرامج لا تحتاج للوصول إلى جميع الأكواد و البيانات بنفس الوقت و بنفس الاحتمالية. يوجد نوعان رئيسيان لمبدأ المحلية:

:Temporal Locality (local in time)

وتدعى المحلية الزمانية, و تعني أنه إذا تم استخدام البيانات من قبل البرنامج في الوقت الحالي فمن المحتمل أن يستخدمها مرة أخرى قريباً ليس فقط نفس البيانات و إنما البيانات المرتبطة بها أيضاً.

أي حسب مثالنا إذا استخدمت أحد الكتب على مكتبك للبحث عن معلومة فمن المحتمل أن تبحث فيه مجدداً.

مثال آخر: داخل الحلقة loop يتم استخدام المتغير الذي يمثل العداد في كل دورة.

:Spatial Locality (local in space)

بعكس المحلية الزمانية, حيث تعني إذا قمنا بالوصول لعنوان معين في الذاكرة فهذا يعني أننا من المحتمل و بشكل كبير أن نصل إلى عنوان مجاور لهذا العنوان في المرة القادمة.

ففي مثالنا، عندما تذهب لإحضار كتاب عن حاسوب معين وتجد بجانبه كتاباً في نفس المجال فتأخذه معك.

مثال آخر: عند المرور على عناصر مصفوفة أحادية ... , A[2] , A[1] , A[0] (هذه العناصر تكون متجاورة في الذاكرة).

و الآن هذه بعض المصطلحات الأساسية للتعامل مع الذاكرة:

Block:

تعد وحدة النقل بين الذواكر أي أقل وحدة لتخزين المعلومات ضمن الذاكرة.

Hit State:

تحدث حالة Hit عندما يطلب المعالج بيانات و يجدها في إحدى البلوكات في المستوى العلوي من الذاكرة (الذاكرة العلوية).

Miss State:

تحدث عندما لا يجد المعالج البيانات المطلوبة في بلوكات المستوى العلوي من الذاكرة، و يضطر للوصول إلى مستوى أدنى لجلب نسخة من الـ Block المطلوب، و يتم نسخ البيانات المطلوبة من المستوى الأدنى إلى المستوى الأعلى ثم إلى المعالج.

نعلم أن الزمن المستغرق للوصول إلى المعلومة في الذاكرة: هو الزمن اللازم للوصول للذاكرة و أخذ نسخة من المعلومة و إحضارها للذاكرة المجاورة و لكن إذا لم تكن المعلومات المطلوبة موجودة في القسم العلوي يضاف للزمن السابق ما يدعى بالـ miss penalty يمثل هذا المصطلح الوقت الضائع للبحث عن المعلومة في المستوى الأدنى من الذاكرة و أخذ نسخة منها.

بعد أن انتهينا من الحديث عن بعض المصطلحات في الذاكرة لدينا بعض المقاييس لمعرفة أداء الذاكرة:

Hit Rate: هو نسبة عمليات الوصول إلى الذاكرة التي تم الحصول على المعلومة المطلوبة من المستوى العلوي بنجاح (حيث يستخدم كمقياس لأداء الهيكل الهرمي).

Miss Rate: هو نسبة عمليات الوصول إلى الذاكرة و التي لم يتم العثور على المعلومات المطلوبة في المستوى العلوي، يمكن تمثيلها بـ $\text{miss rate} = \text{number of miss} / \text{number of access}$.

يوجد علاقة رياضية تربط بين الـ Miss Rate و الـ Hit Rate و هي:

$$\text{Miss Rate} + \text{Hit Rate} = 1$$

بعض المعلومات المفيدة:

1. هرمية الذواكر تعتمد على مبدأ بعد الذاكرة عن المعالج.
2. الذاكرة المثالية هي التي يكون زمن الوصول إليها سريع و سعرها مقبول.
3. نعلم أن الذاكرة التي يكون زمن الوصول إليها سريع تكون أقرب إلى المعالج.

الذاكرة الداخلية Internal Memory

الذاكرة هي مجموعة من الخلايا داخل العتاد، هذه الخلايا العنصر الأساسي فيها أنصاف النواقل و للخلايا حالتان مستقرتان أو شته مستقرتين تفيدان في تمثيل القيم الثنائية 0 و 1، و هي قابلة للكتابة على الأقل مرة واحدة لتحديد الحالة و قابلة للقراءة، لتتعرف على مبادئ عمل خلايا الذاكرة:

عملية القراءة Read تتم في الذاكرة وفق الخطوات التالية:

1. Select signal: حيث تبدأ العملية بتنشيط (تفعيل) خط select المسؤول عن تحديد الخلية المطلوبة من بين مجموعة الخلايا في الذاكرة (حيث أن الخلايا لا تستجيب لأي أمر ما لم يتم تنشيطها أولاً).
2. Control Signal: تطبق إشارة التحكم حيث يتم إرسال إشارة عبر خط control لتحديد نوع العملية (قراءة – كتابة) بمجرد اختيار الخلية المطلوبة.
3. و في هذه الحالة تشير الإشارة إلى عملية القراءة مما يؤدي إلى توجيه الدوائر الداخلية للخلية لإخراج القيمة المخزنة فيها على خط sense بدلاً من استقبال بيانات جديدة.
4. Sense Signal: نقل أو إخراج البيانات المخزنة من الخلية إلى الخارج، نتيجة لتفعيل إشارة الاختيار و التحكم، تقوم الخلية بإخراج حالتها الكهربائية (التي تمثل البيانات المخزنة سواء كانت 0 او 1) عبر خط sense و هذا الخط هو المسؤول عن نقل القيمة المخزنة داخل الخلية إلى الدوائر الخارجية لاستقرائها.

و هكذا تعرفنا كيف تتم عملية القراءة التي تمثل استخراج المعلومات من الخلايا حيث تعمل إشارات select و control كمداخلات input و إشارة sense كمخرج output.

عملية الكتابة: هي العملية التي يتم فيها تحديد أو تغيير الحالة الداخلية للخلية لتخزين قيمة بت 0 أو 1، و تتم داخل الخلية وفق الخطوات:

5. Select Signal : كما هو الحال في عملية القراءة حيث يتم تحديد الخلية المستهدفة لتخزين البيانات فيها.
6. Control Signal: يتم إرسال الإشارة عبر خط الـ control لتشير إلى أن العملية المطلوبة هي كتابة.
7. Data In: إدخال البيانات، في هذه المرحلة يتم تقديم البيانات الكهربائية المراد تخزينها عبر خط data in فتقوم الخلية بتغيير حالتها الداخلية لتتطابق القيمة الموجودة على هذا الخط.

بعد أن أصبح واضحاً بالنسبة لنا كيف تتم كلاً من عمليتي القراءة و الكتابة، ما هو الفرق الجوهرى بينهما؟؟؟

- في عملية القراءة يتم الحصول على مخرج من الخلية عبر خط sense، دون تغيير محتوى الخلية.
- في عملية الكتابة البيانات تكون مدخلا إلى الخلية عبر خط data in لتغيير حالتها، تغير محتوى الخلية إلى الحالة الجديدة.

Semiconductor Memory Types أنواع ذاكرة أشباه الموصلات

Memory Type	Category	Erasure	Write Mechanism	Volatility
Random-access memory (RAM)	Read-write memory	Electrically, byte-level	Electrically	Volatile
Read-only memory (ROM)	Read-only memory	Not possible	Masks	Nonvolatile
Programmable ROM (PROM)				
Erasable PROM (EPROM)		UV light, chip-level	Electrically	
Electrically Erasable PROM (EEPROM)		Electrically, byte-level		
Flash memory		Electrically, block-level		

شرح مصطلحات الجدول:

الجدول يظهر ستة أنواع من الذاكرات يتم تصنيفهم وفق أربع تصنيفات و هي (الفئة – قابلية المسح – آلية الكتابة – التطاير)

ولكن ماذا يعني كل تصنيف؟؟

- **Volatility**: و هي قدرة الذاكرة على حفظ البيانات و لها نوعان:

Volatile متطايرة: أي أن الذاكرة تفقد محتوياتها عند انقطاع التيار الكهربائي عنها.

Non-volatile غير متطايرة: تبقى محتفظة بمحتوياتها حتى بعد انقطاع التيار عنها.

- **Category الفئة**: و يوجد العديد من الفئات:

Read-Write Memory: تكون هذه الذاكرات مصممة للقراءة و الكتابة بشكل مستمر.

Read-Only Memory: تكون هذه الذاكرة مصممة للقراءة فقط.

Read-Mostly Memory: تصمم هذه الذاكرة بحيث تكون عملية القراءة منها سرية أما عملية الكتابة فبطيئة جداً أي محدودة.

- **Erasure آلية المسح**: آلية المسح تعني إزالة البيانات المخزنة من خلية الذاكرة و ذلك تمهيداً لكتابة بيانات

جديدة فيها، حيث تصنف عملية المسح بناءً على الوسيلة المستخدمة للمسح و المستوى:

و نلاحظ في الجدول وجود عدة أصناف:

Electrically, Byte level: أي يتم المسح على مستوى البايت كهربائياً،

الوسيلة: يتم المسح باستخدام إشارات كهربائية، المستوى: مسح بايت محدد 8 بت و إعادة كتابة دون التأثير على باقي البيانات في الذاكرة.

Not Possible: بمجرد كتابة البيانات داخل خلايا الذاكرة أو برمجتها لا يمكن مسحها نهائياً أي تبقى ثابتة للأبد.

Chip level/ UV light: تتطلب تعريض الشريحة للأشعة فوق البنفسجية لمسح المحتوى،

المستوى: لا يمكن مسح جزء محدد بل يشمل المسح الشريحة كاملة في وقت واحد.

Electrically Block: الوسيلة: يتم المسح كهربائياً،

المستوى: يتم المسح على شكل كتل أي مسح مجموعة من البيانات معاً و ليس byte واحد.

- **Write Mechanism آلية الكتابة**: هي التقنية التي يتم من خلالها تخزين البيانات او برمجتها داخل خلايا الذاكرة:

Electrically: يتم تخزين البيانات داخل خلايا الذاكرة باستخدام إشارات أو نبضات كهربائية.

Mask: يعد من آليات الكتابة حيث لا تكتب البيانات بواسطة المستخدم و إنما يتم حفرها مادياً على الشريحة.

و الآن سنناقش بعض أنواع الذاكر:

تقسم الذاكرة RAM إلى :

Dynamic RAM (D-RAM) , Static RAM (S-RAM)

1. Dynamic RAM (D-RAM):

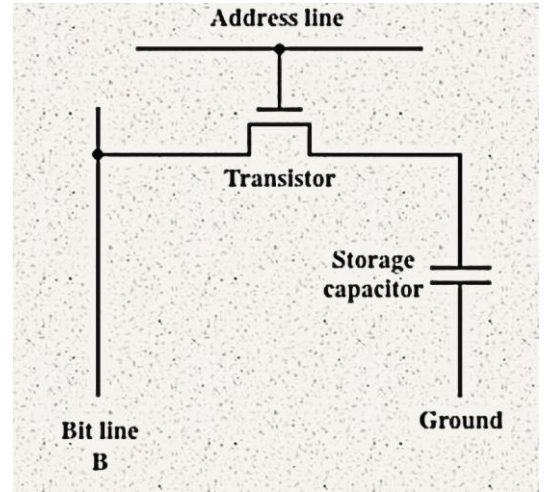
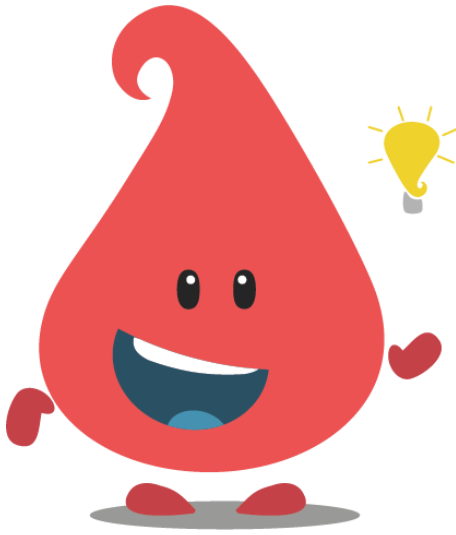
هي ذاكرة مصنوعة من خلايا تخزن المعطيات ك شحنات على المكثفات:

- ضرورة الإنعاش الدوري لها: بسبب الطبيعة الفيزيائية للمكثفات فإنها تنزع (تميل) إلى فقدان شحنتها مع مرور الوقت، فالحفاظ على البيانات من الضياع تتطلب الذاكرة D-RAM عملية الإنعاش الدوري حيث يتم من خلال هذه العملية إعادة شحن الخلايا بانتظام لضمان بقاء المعطيات مخزنة بشكل صحيح.

الميزة الأخرى للذاكرة RAM أنها متطايرة و ينبغي تزويدها بمصدر تغذية ثابت فإذا انقطعت التغذية فقدت المعطيات، لذلك تستخدم فقط كمكان تخزين مؤقت.

بعد أن تعرفنا على الـ D-RAM، يجب أن نعرف ما هو مفهوم الديناميكية؟؟

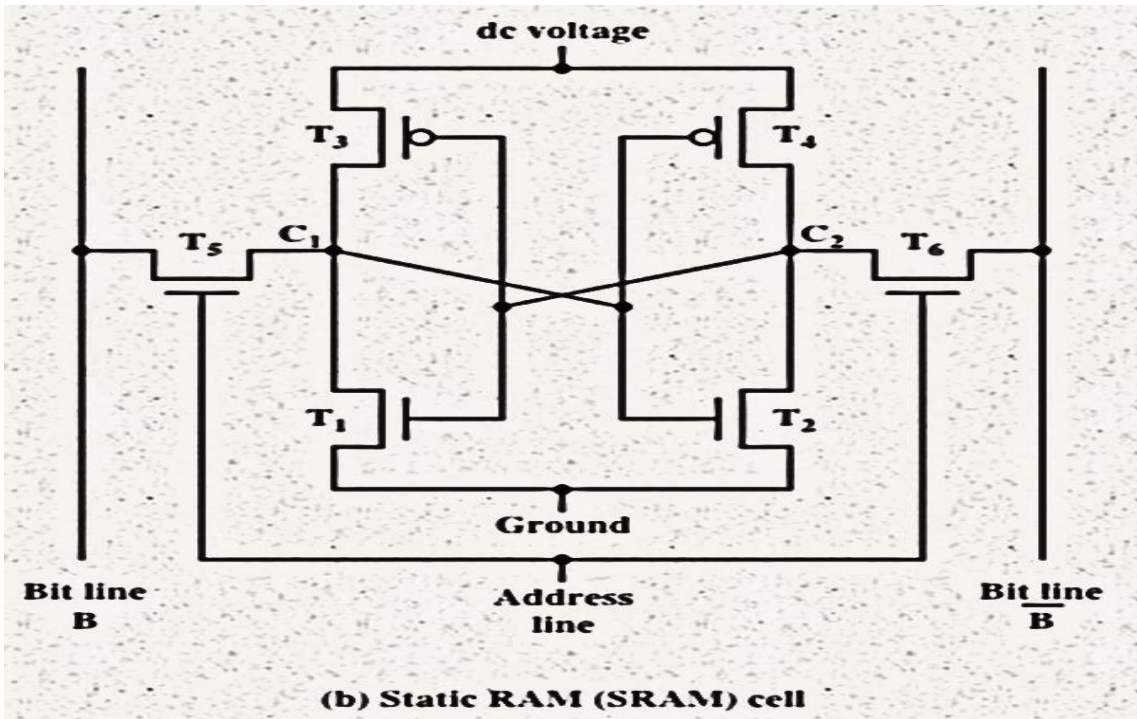
يشير هذا المصطلح للميل إلى التخزين الضعيف للمعطيات بسبب طريقة التخزين الضعيفة رغم التغذية المستمرة بالتيار طالما الحاسب قيد التشغيل.



و الآن حان وقت التعرف إلى الصنف الآخر S-RAM

2.Static RAM (S-RAM):

- الطبيعة الفيزيائية لها و تكوينها:
أداة إلكترونية متطورة، تعتمد في بنيتها على نفس العناصر الإلكترونية و المنطقية المستخدمة في المعالج، آلية تخزين البيانات فيها: S-RAM تعتمد على تخزين القيم الثنائية على بوابات منطقية و تحديداً تشكيلة من البوابات المنطقية التي تشكل ما يعرف بالقلابات Flip-Flop، حيث تحفظ هذه الذاكرة معطياتها مادامت التغذية مطبقة عليها.
- مفهوم السكونية: يطلق على هذه الذاكرة وصف سكونية static لأنها لا تتطلب عملية إنعاش دوري للحفاظ على بياناتها، فبمجرد كتابة القيمة داخل القلاب تظل هذه القيمة ثابتة و مستقرة طالما الدارة محتفظة بتغذيتها الكهربائية



بعد أن تعرفنا على كل من ال S-RAM و ال D-RAM إليك بعض نقاط التشابه و الاختلاف بينهما:

نقاط التشابه الجوهرية:

■ كلاهما ذاكرة متطايرة

يجب تزويد كل منهما بالتيار الكهربائي بشكل مستمر للحفاظ على قيم البيانات المخزنة

نقاط الاختلاف:

S-RAM	D-RAM
أسرع من ال D-RAM في الوصول للبيانات و معالجتها	أبسط في البناء و أصغر حجماً من حيث الخلية الواحدة
تستخدم في ذاكرة الـ cache سواء أكانت مدمجة في رقاقة المعالج on-chip او موجودة بجانبها off-chip	كثافتها عالية: صغر حجم الخلايا يسمح بوضع عدد أكبر من الخلايا في وحدة المساحة الواحدة
نفسها الـ cache memory	تعد أقل تكلفة من الذاكرة السكونية
معدل النقل فيها من 0.5 نانو إلى 2.5 نانو	تتطلب دارات دعم للقيام بعملية الإنعاش الدوري
سعرها \$5000 للغيغابايت	تستخدم كذاكرة رئيسية في الحاسوب نظراً لقدرتها على توفير ساعات كبيرة بتكلفة معقولة
	معدل النقل فيها من 50 إلى 70 نانوثانية
	سعرها بين 20 إلى 70 \$ للغيغابايت

Read Only Memory (ROM)

هي ذاكرة تحوي على نماذج دائمة من البيانات التي لا يمكن تعديلها أو الإضافة إليها تتميز بعدة خصائص:

- ثبات البيانات: البيانات بداخلها ثابتة و غير قابلة للتغيير.
- Non-volatile غير متطايرة: تحتفظ بمحتوياتها حتى عند انقطاع التيار.
- آلية التصنيع و البرمجة: يتم إنتاج ROM كأبي رقاقة دارات متكاملة أخرى حيث تدمج المعطيات و البرامج في بنية الرقاقة كجزء أساسي من عملية التصنيع.

التحديات التي تواجهها ROM:

- التكلفة الاقتصادية: حيث تنطوي عملية إدراج المعطيات على تكلفة ثابتة مرتفعة نسبياً، وهذه التكلفة تتفاوت و تعتمد بشكل أساسي على حجم الإنتاج (عدد النسخ).
- انعدام المرونة: أي لا يوجد مجال للخطأ أي إذا اكتشف خطأ في بت واحد فقط تصبح النسخة (الدفعة) بالكامل تالفة و غير قابلة للإصلاح.

مزايا الذاكرة ROM: تبرز أهمية ROM في التطبيقات و الأنظمة التي تحتاج إلى متطلبات محدودة و ثابتة من خلال:

- التخزين الدائم للبرامج و المعطيات في الذاكرة الرئيسية للجهاز.
- الاستغناء عن التخزين الثانوي في بعض الأنظمة (هذه الذاكرة تلغي فكرة تحميل البرامج من وحدات تخزين ثانوية مثل الأقراص الصلبة) و هذا ما يجعل الجهاز جاهزاً للعمل فور تشغيله بموثوقية عالية.

Programmable ROM (P-ROM)

وهي ذاكرة للقراءة فقط و لكن قابلة للبرمجة، حيث تعد حلاً بديلاً أقل تكلفة من الذاكرة التقليدية ROM خاصة عندما تكون الحاجة موجهة لكميات قليلة من الذاكرة بمحتوى محدد.

قابلية الكتابة فيها و ديمومة البيانات:

تتسم هذه الذاكرة بأنها ذاكرة دائمة مثل الذاكرة ROM و غير متطايرة Non-volatile و هي أيضا غير قابلة للمسح أي يمكن الكتابة عليها مرة واحدة فقط حيث لا يمكن مسحها بعد ذلك.

آلية البرمجة:

تتميز هذه الذاكرة بمرونة في التوقيت حيث يمكن انجاز البرمجة لدى المصنع أو في وقت لاحق من قبل المستخدم نفسه. تتطلب عملية الكتابة استخدام معدات و أجهزة خاصة لإتمامها (حيث تتم كهربائياً).

استخدام P-ROM:

تفيد جداً في التطبيقات التي تتطلب تخزين دائماً للمعطيات التي تتكرر فيها عمليات القراءة بنسبة أعلى بكثير من عمليات الكتابة.

- ملاحظة: تظل الذاكرة ROM حلاً جذاباً عند الإنتاج بكميات كبيرة، بينما تقدم الذاكرة PROM ميزة السهولة و مرونة الاستخدام.

رغم كل الصعاب ستصل إلى أهدافك في النهاية...

و ستدرك أنها كانت **تستحق!!**



Read Mostly Memory

EPROM

Erasable programmable read-only memory

Erasure process can be performed repeatedly

More expensive than PROM but it has the advantage of the multiple update capability

EEPROM

Electrically erasable programmable read-only memory

Can be written into at any time without erasing prior contents

Combines the advantage of non-volatility with the flexibility of being updatable in place

More expensive than EPROM

Flash Memory

Intermediate between EPROM and EEPROM in both cost and functionality

Uses an electrical erasing technology, does not provide byte-level erasure

Microchip is organized so that a section of memory cells are erased in a single action or "flash"

مخطط الذاكرة DRAM القياسية 16MB

Typical 16 Mb DRAM (4M x 4)

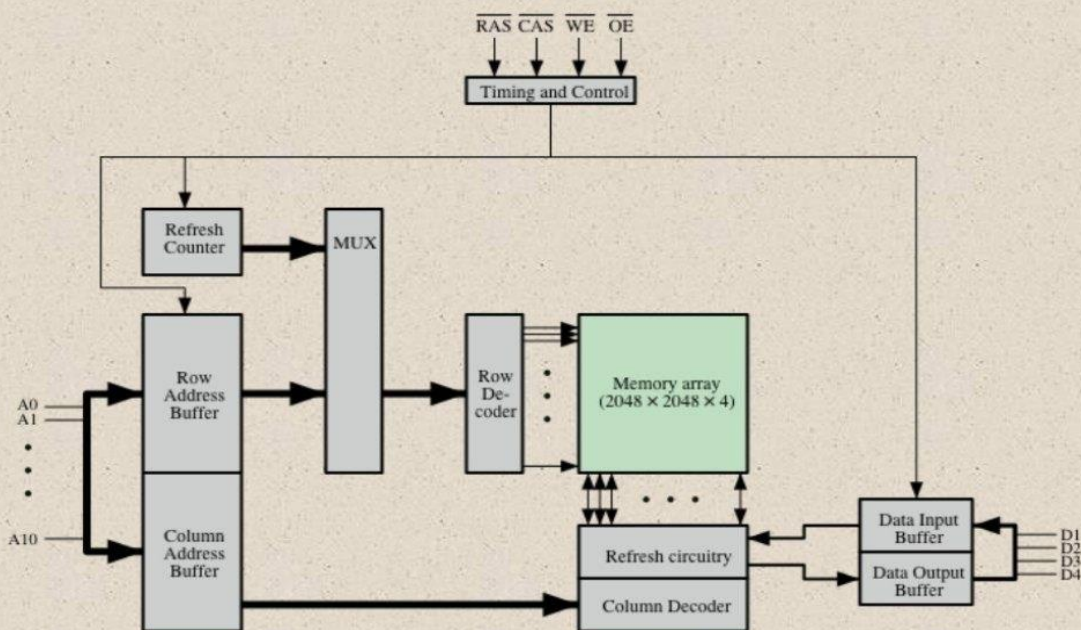


Figure 5.3 Typical 16 Megabit DRAM (4M x 4)

تنظيم الذاكرة M4 x 4:

سعة الذاكرة هي MB16 (16 ميغابايت)

يتم تنظيمها على شكل M4 x 4 :

4 ملايين عنوان ($2^{22} = 4M$ عنوانا)

كل عنوان يخزن 4 بتات

لذلك يكون عرض ناقل البيانات 4 خطوط بيانات (D_1-D_4)

مضاعفة خطوط العنوان (Address Multiplexing):

بما أن عدد العناوين هو 2^{22} ، فنحتاج إلى 22 خط عنوان

لتقليل عدد الأرجل (pins) في شريحة DRAM تُستخدم 11 خط عنوان فقط (A_0-A_{10})

تُرسل العناوين على مرحلتين:

عنوان الصف (Row Address): ويثبت بإشارة RAS

عنوان العمود (Column Address): ويثبت بإشارة CAS

المصفوفة وفك العنوان (Row/Column Decoders):

تحتوي الذاكرة على مصفوفة من:

2048 صفا

2048 عمودا

يقوم Row Decoder باختيار أحد الصفوف

ويقوم Column Decoder باختيار أحد الأعمدة

نقطة التقاطع بين الصف والعمود تحدد موقع الكلمة المخزنة، وهي 4 بتات.

دائرة الإنعاش (Refresh Circuit):

لأن خلايا DRAM تعتمد على مكثفات، فإن شحنتها تتسرب مع الزمن

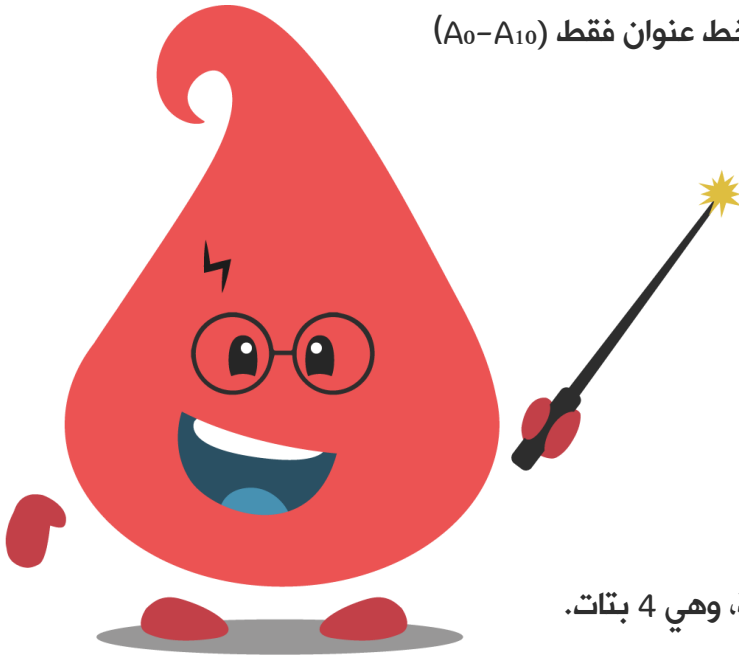
لذلك يستخدم Refresh Counter لتوليد عناوين الصفوف تلقائياً وإعادة إنعاشها دورياً

يقوم MUX (Multiplexer) بالاختيار بين:

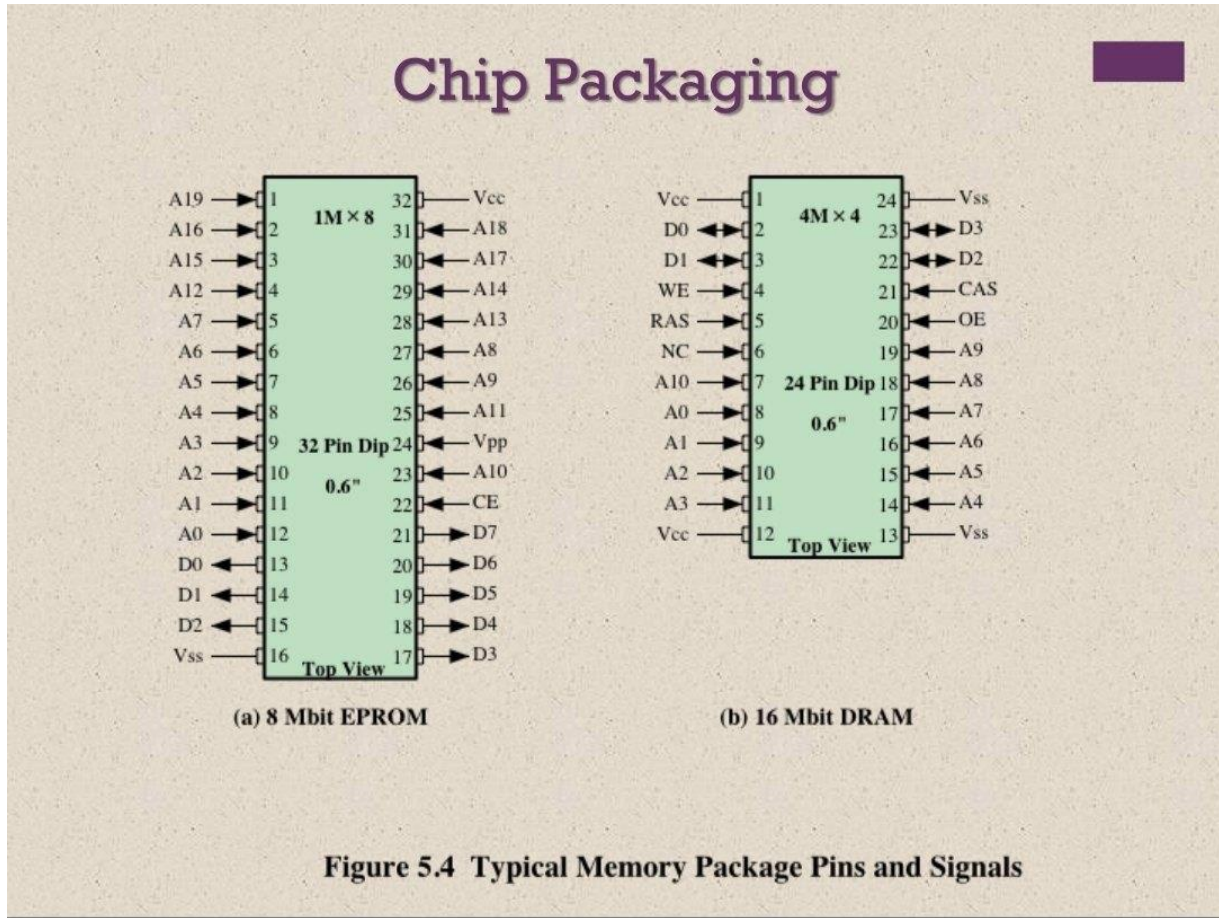
- عنوان المعالج أثناء عمليات القراءة والكتابة

- عنوان عداد الإنعاش أثناء عملية ال Refresh

بهذه الطريقة تبقى البيانات محفوظة دون تدخل المعالج في معظم الحالات



Chip Packaging تغليف الشريحة



يوضح هذا الشكل كيف تمتلك شريحة (b) DRAM سعة تخزين تعادل ضعف سعة شريحة (a) EPROM ومع ذلك تأتي بحجم أصغر وعدد أرجل أقل (24 رجلا فقط مقارنة بـ 32 رجلا) ويعود ذلك إلى أن شريحة DRAM تستخدم 11 خط عنوان فقط

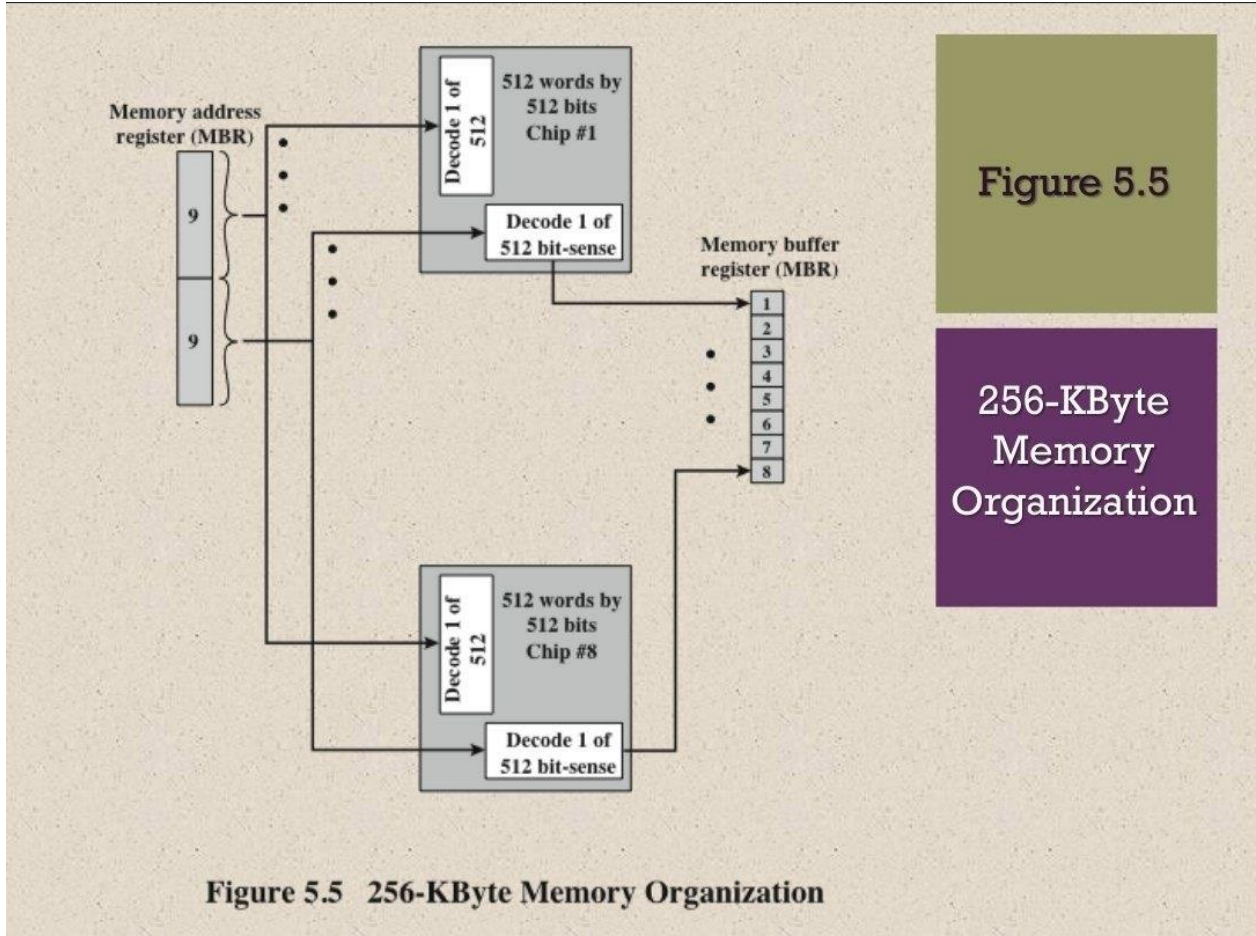
ثم تعيد استخدام هذه الخطوط عبر التعدد الزمني (Address Multiplexing) لإرسال عناوين الصفوف والأعمدة بالتتابع بدلا من تخصيص 22 خط عنوان مستقلا كما هو الحال في شريحة EPROM وبهذه الطريقة تقل الحاجة إلى عدد كبير من الأرجل مع الحفاظ على إمكانية الوصول إلى مساحة ذاكرة أكبر

Always remember that

... whatever you learn today

Will be a block in your tomorrow...

تنظيم ذاكرة بحجم kB256



بنية الشرائح: يتم بناء الذاكرة باستخدام 8 شرائح (Chips) تعمل معا بالتوازي كل شريحة منها عبارة عن مصفوفة أبعادها 512 x 512 بت

آلية العنوان: ينقسم مسجل العناوين (MAR) إلى جزأين (9 بت + 9 بت) الديكودر الأول يختار سطر واحد من أصل 512 والديكودر الثاني يختار عمود واحد من أصل 512 في كل الشرائح بالتزامن

اخراج البيانات: عند نقطة التقاطع تخرج كل شريحة من الشرائح الثمانية بت واحداً فقط لتجتمع معا في مسجل البيانات (MBR) وتشكل بايت كامل (8 بت)

Interleaved Memory

تتكون هذه الذاكرة من مجموعة شرائح D-RAM
يتم تجميع مجموعة من الشرائح الممزوجة معاً لتشكيل بنك ذواكر
يكون كل جزء من البنك قادراً على الخدمة كذاكرة للقراءة و الكتابة
K شريحة بنك تخدم k طلب بآن واحد مما يؤدي إلى ازدياد معدل القراءة و الكتابة k مرة.
إذا كانت عدة كلمات متتالية من الذاكرة مخزنة بـ شرائح مختلفة من بنك الذاكرة يزداد معدل نقل البلوك من الذاكرة.

مقارنة من حيث أداء الذاكر

+	Clock Frequency (MHz)	Transfer Rate (GB/s)	Access Time (ns)	Pin Count
SDRAM	166	1.3	18	168
DDR	200	3.2	12.5	184
RDRAM	600	4.8	12	162

بعض الملاحظات:

- Pin count: هو عدد الدبابيس أو الأسلاك الصغيرة الموجودة على شريحة الذاكرة
- كلما كان زمن الوصول للذاكرة Access time اقل تعني سرعة وصول أعلى للذاكرة (أي هي أقرب للـ CPU و بالتالي تكون أسرع)
- كلما كان معدل النقل أعلى transfer rate كانت الذاكرة أسرع.



Spread floral seeds in your way

So the others after your steps enjoy the scene

Layout of Data Bits and Check Bits

Bit Position	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
Position Number	1100	1011	1010	1001	1000	0111	0110	0101	0100	0011	0010	0001
Data Bit	D8	D7	D6	D5		D4	D3	D2		D1		
Check Bit					C8				C4		C2	C1

Figure 5.9 Layout of Data Bits and Check Bits

Check Bit Calculation

Bit position	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
Position number	1100	1011	1010	1001	1000	0111	0110	0101	0100	0011	0010	0001
Data bit	D8	D7	D6	D5		D4	D3	D2		D1		
Check bit					C8				C4		C2	C1
Word stored as	0	0	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1
Word fetched as	0	0	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1
Position Number	1100	1011	1010	1001	1000	0111	0110	0101	0100	0011	0010	0001
Check Bit					0				0		0	1

Figure 5.10 Check Bit Calculation

يوضح الشكلان الية كشف وتصحيح الأخطاء في الذاكرة باستخدام ترميز (Hamming Code) في الشكل (5.9) يتم توزيع **بتات البيانات (Data Bits) وبتات الفحص (Check Bits)**

- حيث توضع بتات الفحص في المواقع التي تمثل قوى العدد 2 وهي: 1 2 4 8
- بينما توضع بتات البيانات في بقية المواقع

أما الشكل (5.10) فيوضح أنه عند قراءة البيانات يعيد نظام ECC أو متحكم الذاكرة حساب بتات الفحص ومقارنتها مع القيم المخزنة، فإذا وجد اختلاف يتم تكوين متلازمة الخطأ (Syndrome) التي تحدد موقع البت الخاطئ بدقة، كما في المثال حيث تم تحديد الخطأ في الموقع رقم 6 ثم يصحح تلقائياً دون تدخل المعالج.

Advanced D-RAM Organization

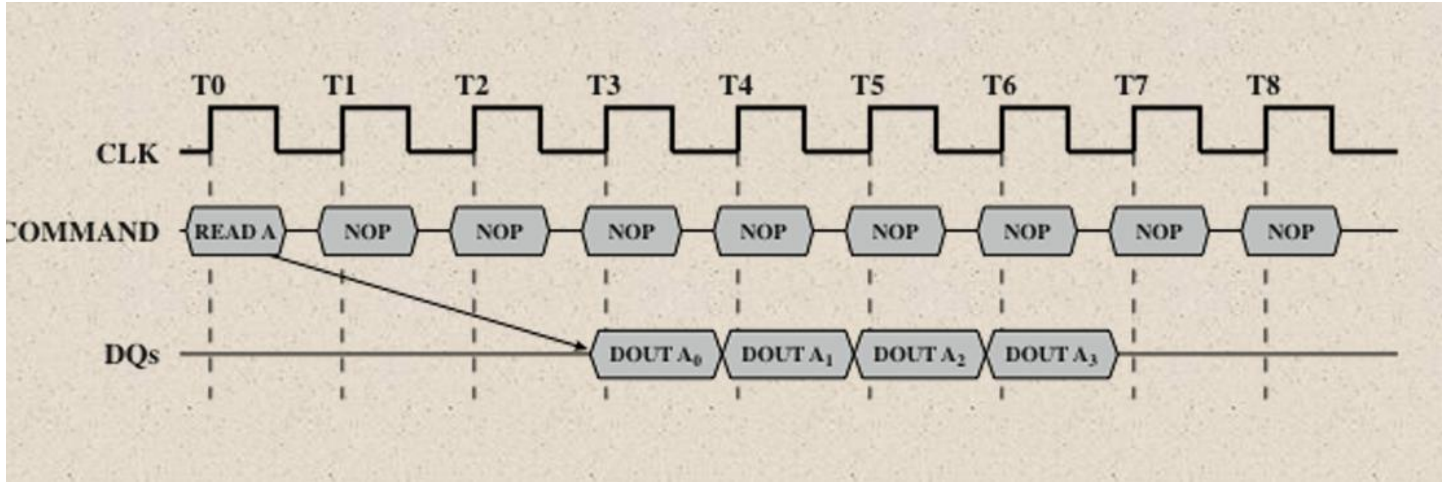
نواجه مشكلة bottleneck حيث يعد بقاء الذاكرة مقارنة بالمعالج من أكبر العوائق التي تبطل النظام عند الاتصال بين الذاكرة و المعالجات السريعة.

تحتوي الذاكرة D-RAM عدة قيود تحد من سرعتها و تتعلق هذه القيود ب :
تصميمها الداخلي و طريقة ارتباطها بنقل بيانات المعالج، لذلك جرى العمل على ابتكار عدة تحسينات و تطويرات في البنية الأساسية للذاكرة لرفع كفاءتها و توافقها مع سرعة المعالجات الحديثة.

فكان الحل التقني هو Synchronous Dynamic RAM (SD-RAM)

التي تعد من أشهر النماذج المتطورة و المستخدمة على نطاق واسع، و نميز بين:

- التزامن التام: على عكس الذاكرة القديمة تقوم بمزامنة البيانات مع إشارة الساعة الخارجية للمعالج
- السرعة القصوى: تتيح هذه الميزة تبادل المعطيات بالسرعة الكاملة لنقل المعالج و الذاكرة دون وجود حالات انتظار مما يرفع الكفاءة بشكل كبير
- التحكم المركزي: يتحرك تدفق البيانات تحت سيطرة ساعة المعالج حيث يقوم المعالج (أو أي وحدة تحكم أخرى) بإصدار التعليمات و عناوين البيانات المطلوبة.
- الاستجابة الذكية: على عكس الـ DRAM التقليدية التي تجبر المعالج على الانتظار العشوائي، تعمل الـ SDRAM بالترزامن مع ساعة النظام حيث تجهز البيانات خلال عدد محدد و معلوم من دورات الساعة مما يتيح للمعالج استغلال هذا الوقت في مهام أخرى.



يوضح المخطط عملية توقيت القراءة في الذاكرة بسرعة و كفاءة من خلال التزامن مع ساعة النظام، و باستخدام تقنيات الدفعات Bursting

توضيح بعض العناصر في المخطط:

Clk: إشارة الساعة تمثل النبضات التي تنسق حركة البيانات و المعطيات، نلاحظ أن كل حدث يحدث عند نبضة الساعة مما يؤكد مبدأ التزامن.

Command: الأوامر، يظهر صدور أمر القراءة عند اللحظة t_0 و من ثم نلاحظ nop و تعني عمليات فارغة وهي أوامر تترك كفترات انتظار إجبارية حتى تجهز البيانات بناءً على زمن التأخير.

DQs: تمثل خطوط البيانات التي تظهر عليها البيانات المستخرجة من الذاكرة.

ملاحظات:

- زمن الاستجابة CAS Latency: لاحظ وجود فارق زمني مدته دورتي ساعة كاملة بين أمر القراءة عند الجبهة الصاعدة ل T_0 و ظهور أول كلمة بيانات عند الجبهة الصاعدة ل T_3 (دورة أمر القراءة لا يتم احتسابها في CAS أي $CAS = 2$.
- طول الدفعة Burst Length BL: عند الاستجابة تم إخراج أربع كلمات بيانات متتالية (DOUT A0 إلى DOUT A3) متزامنة مع النبضات (T_3, T_4, T_5, T_6) بناءً على أمر قراءة واحد مما يعني أن $BL = 4$.

RD-RAM Rambus D-RAM

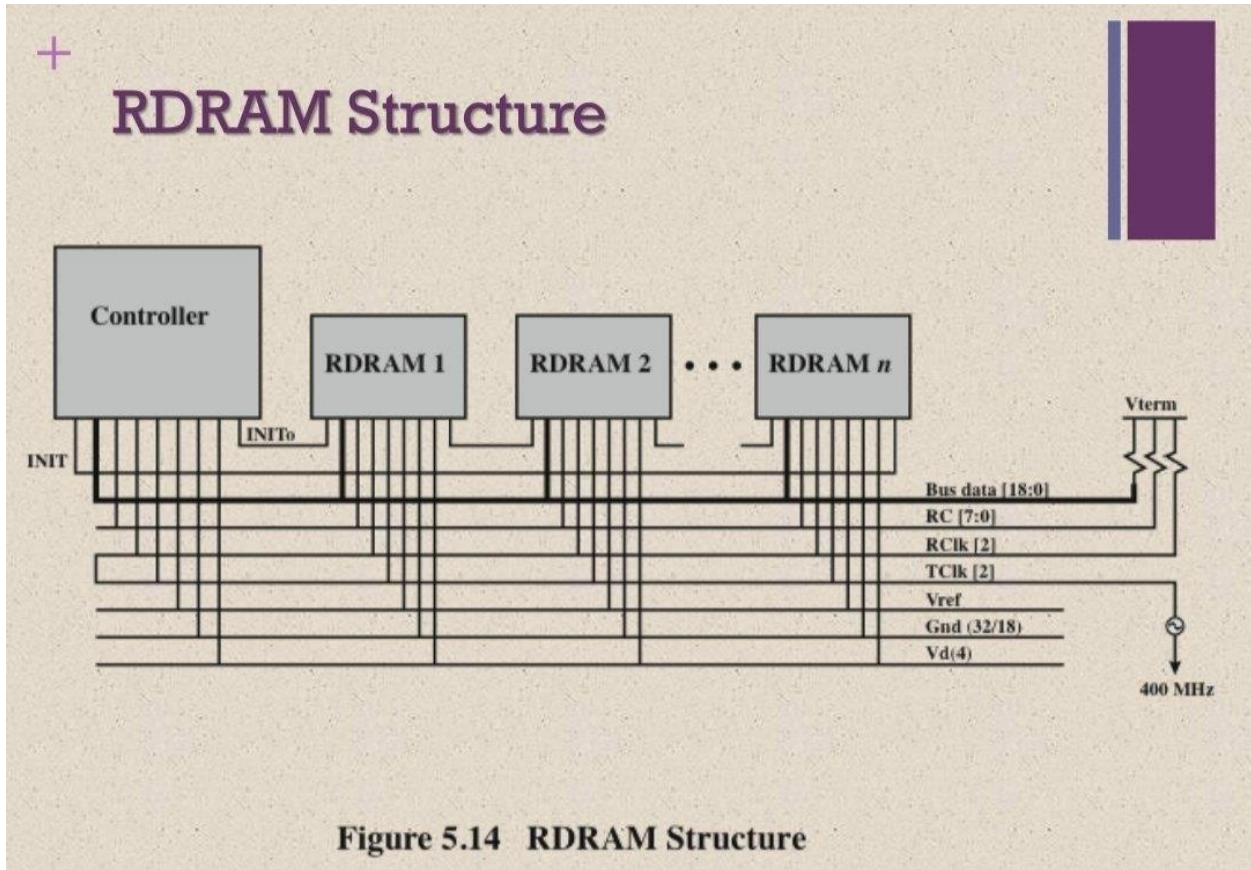
من حيث البنية تعد ذاكرة Rambus D-RAM التي طورتها شركة Rambus من التقنيات المتقدمة التي ظهرت لتنافس SD-RAM و التي تلبي احتياجات المعالجات القوية.

الاعتماد و الانتشار فيما يخص RD-RAM حظيت هذه الذاكرة بدعم كبير حيث اعتمدتها شركة intel في معالجاتها الشهيرة مثل pentium و Intanium .

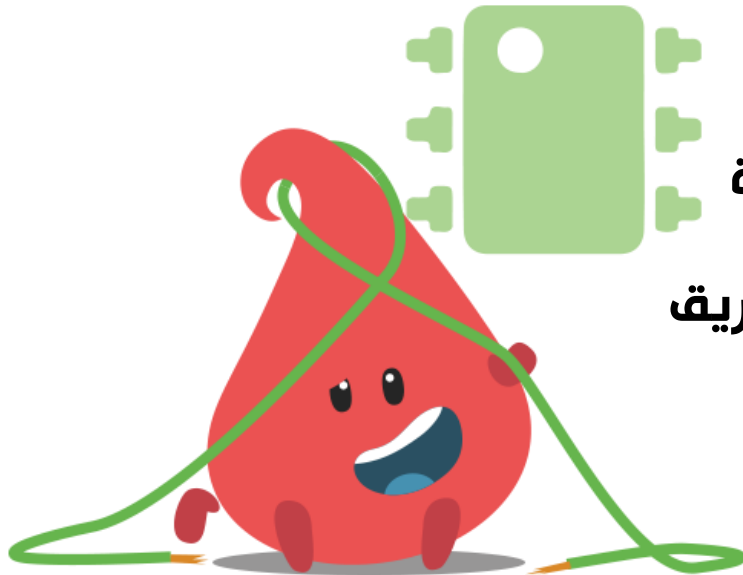
المنافسة القوية: برزت كمنافس رئيسي للذاكرة SD-RAM في سوق الحواسيب عالية الأداء.

التصميم الفيزيائي للذاكرة: تأتي الشرائح في حزم رأسية Vertical Packages مع وجود دبابيس على جانب واحد.

يتم تبادل البيانات مع المعالج عبر 28 سلكاً لا يتجاوز طولها cm12
 آلية عمل الناقل Bus: يقوم الناقل بنقل معلومات العنوان و التحكم باستخدام بروتوكول غير متزامن موجه للكتل
 (Asynchronous Block-Oriented Protocol) يتم استقبال طلب الذاكرة عبر ناقل عالي السرعة و يتضمن الطلب
 العنوان المطلوب، نوع العملية و عدد البتات في العملية.
 يستطيع الناقل Bus عنونة ما يصل إلى 320 شريحة و تصل سرعتها إلى GBps16



يوضح المخطط آلية ربط عدة شرائح ذاكرة RDRAM بمتحكم واحد (Controller) وهو ما يعرف بتوسيع الذاكرة .



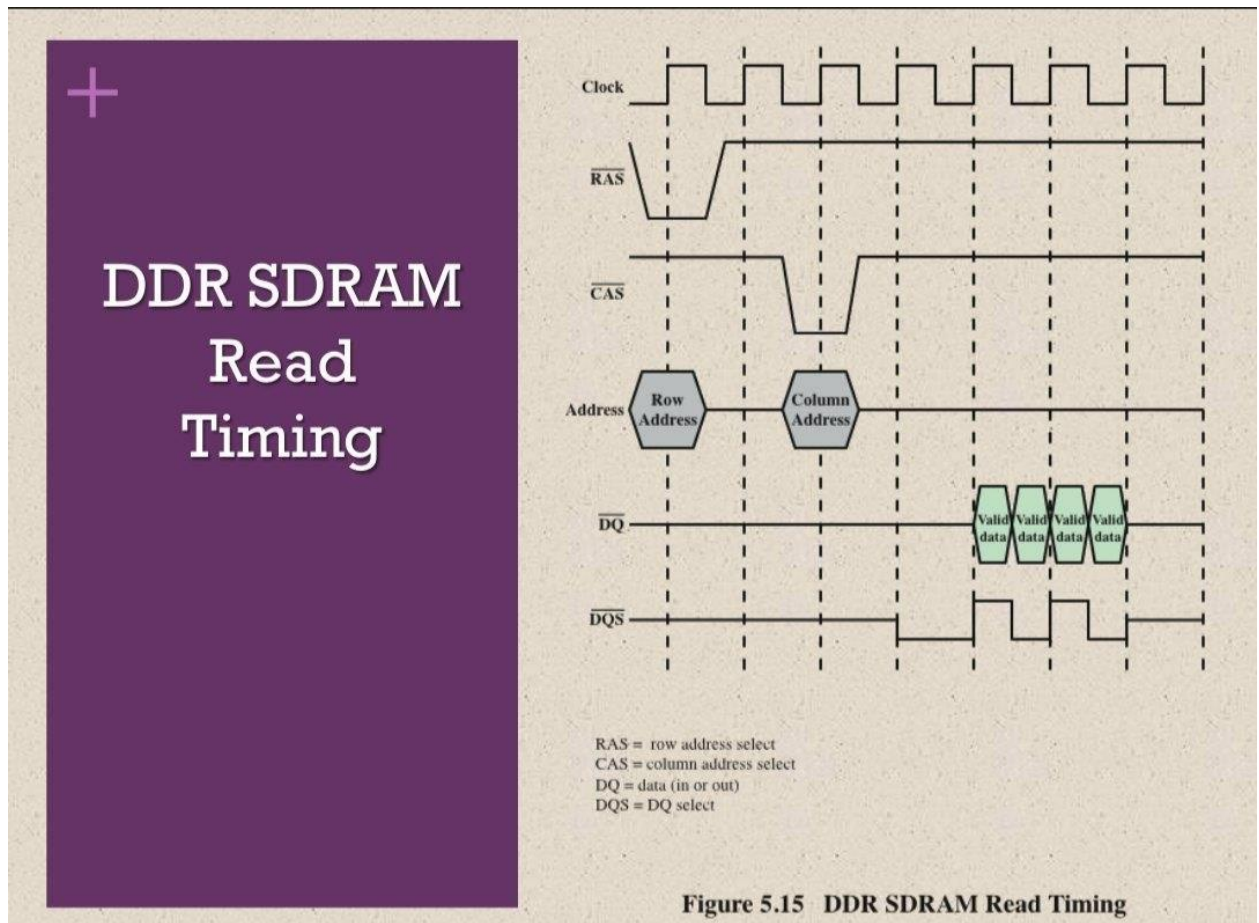
بعض الخطوات المتعثرة

تجبرك على النظر نحو الطريق

الصحيح...

Double Data Rate SD-RAM (DDR-SDRAM)

والان سنتحدث عن ذاكرة DDR-SDRAM و التي تمثل ذاكرة SD-RAM مع معدل نقل بيانات مزدوج. بالمقارنة بين SDRAM التقليدية و DDR-SDRAM من حيث آلية العمل و الأداء نجد: DDR-SDRAM تتميز بقدرتها على ارسال البيانات مرتين في كل دورة ساعة، حيث يتم العمل بشكل مزدوج من خلال نبضة الساعة بالكامل، حيث ترسل البيانات مرة عند الجبهة (الحافة) الصاعدة و مرة عند الحافة الهابطة لنبضة الساعة. SDRAM تستطيع ارسال البيانات مرة واحدة فقط في كل دورة ساعة للناقل. الجهة المطورة للذاكرة DDR-SDRAM تم تطوير هذه الذاكرة بواسطة جمعية JEDEC و هذه الجمعية تعرف بأنها هيئة توحيد معايير هندسة أشباه الموصلات التابعة لتحالف الصناعات الإلكترونية.



يوضح المخطط آلية القراءة ومضاعفة نقل البيانات في ذواكر DDR SDRAM:

إرسال العناوين: يتم تفعيل إشارة RAS لتثبيت عنوان الصف (Row Address) ثم تفعيل CAS لتثبيت عنوان العمود (Column Address)

مضاعفة البيانات (DQ): يظهر خط البيانات إرسال كلمتين في كل دورة ساعة كاملة حيث تخرج المعطيات مرتين: الأولى عند الجبهة الصاعدة (Rising Edge) للساعة والثانية عند الجبهة الهابطة (Falling Edge).

إشارة التزامن (DQS): هي إشارة مرافقة للبيانات ترسلها الذاكرة لتحديد للمعالج اللحظة الدقيقة التي تكون فيها البيانات مستقرة وجاهزة للقراءة، وذلك لمنع حدوث أخطاء عند السرعات العالية

Cache DRAM (CD-RAM)

تعد هذه الذاكرة نوع متطور من الذاكرة الرئيسية و تهدف إلى دمج ميزات السرعة العالية لذاكرة SRAM مع السعة التخزينية لذاكرة DRAM

الجهة المطورة و التركيب الهيكلي لها:

قامت شركة ميتسيوبيشي بتطوير هذه التقنية ، تعتمد الفكرة الأساسية على دمج ذاكرة SRAM صغيرة الحجم بشكل مباشر ضمن شريحة الذاكرة DRAM

آلية عمل هذه الذاكرة ووظيفتها:

يمكن أن تستخدم ك cache حقيقية أو كمخزن مؤقت للسطر Line Buffer، تتألف هذه الذاكرة من عدد من الأسطر ويتم تبادل البيانات بطريقة 64 بت.

تعمل الذاكرة CD-RAM بطريقتين أساسيتين لتوفير أداء مرن:

الوصول العشوائي: يوفر وصولاً عشوائياً فعالاً للذاكرة في حالات الوصول العشوائي العادي للبيانات
نمط Buffer: صمم هذا النمط لدعم الوصول التسلسلي لبلوكات البيانات مما يسرع عملية نقل كتل البيانات الكبيرة.

Location	Performance
Internal (e.g. processor registers, cache, main memory)	Access time
External (e.g. optical disks, magnetic disks, tapes)	Cycle time
	Transfer rate
Capacity	Physical Type
Number of words	Semiconductor
Number of bytes	Magnetic
	Optical
Unit of Transfer	Magneto-optical
Word	Physical Characteristics
Block	Volatile/nonvolatile
Access Method	Erasable/nonerasable
Sequential	Organization
Direct	Memory modules
Random	
Associative	

Table 4.1
Key Characteristics of Computer Memory Systems

خصائص أنظمة الذاكرة Characteristics of memory systems

حسب الموقع location:

حيث تكون الذاكرة إما داخلية internal و إما خارجية external بالنسبة للحاسوب.

- على الرغم من ان ال cache و ال registers يعتبرون من الذواكر الداخلية للحاسوب و لكن الذاكرة RAM و التي هي الذاكرة الرئيسية للحاسوب لها أيضاً تسمية الذاكرة الداخلية كونها أكبر و أهم ذاكرة فيه.
- المعالج processor يحتاج إلى ذاكرة خاصة به فقط و ذاكرته الخاصة هي عبارة عن مسجلات registers
- ذاكرة ال cache هي عبارة عن ذاكرة داخلية internal memory
- بالنسبة للذاكرة الخارجية external memory فهي مكونة من أجهزة تخزين مناسبة بحيث تمكن المعالج processor من الوصول إليها عبر المتحكمات I/O Controllers

السعة Capacity:

تعتبر عن سعة الذاكرة عن طريق استخدام واحدة ال byte

وحدة نقل البيانات unit of transfer:

بالنسبة للذاكرة الداخلية تكون واحدة نقل البيانات تساوي عدد الخطوط الكهربائية الداخلة و الخارجة من وحدة الذاكرة

طرق الوصول إلى وحدات البيانات Methods of Accessing Units of Data

لدينا عدة طرق للوصول إلى وحدات البيانات المطلوبة، سنذكرها كالتالي:

الوصول التسلسلي Sequential Access:

و فيه تنظم الذاكرة إلى وحدات من البيانات تدعى records و يتم الوصول إلى البيانات بترتيب خطي محدد إضافة إلى أن زمن الوصول Access time يكون متغيراً

الوصول المباشر Direct Access:

تحتوي على آلية قراءة \ كتابة مشتركة

الوصول للبيانات فيها: يوجد لكل record أو block عنوان مميز يدل على مكان وجوده و ال Access time فيها متغير أيضاً

الوصول العشوائي Random Access:

كل موقع معنون في الذاكرة له عنوان مميز و موصول بشكل سلكي وفقاً لآلية عنونة محددة الوقت المطلوب للوصول إلى عنوان معين في الذاكرة ثابت و مستقل عن تسلسل الوصول للموقع السابق.

أي موقع عشوائي يمكن ببساطة اختياره و معرفة موقعه و الوصول إليه.

من ذواكر الوصول العشوائي Main memory و بعض أنظمة ال cache memory

الوصول الترابطي Associative Access

يتم استرجاع الكلمة اعتماداً على جزء من محتوياتها بدلاً من عنوانها

كل موقع يحتوي على آليته الخاصة للعبءة إضافة إلى أن زمن الاسترجاع ثابت و مستقل عن موقع البيانات أو عن أنماط وصول مسبقة، يستخدم غالباً في الـ cache memory.

السعة و الأداء Capacity & Performance:

و هما أهم خاصيتين من خصائص الذاكرة
بالنسبة للأداء Performance فهو يقاس بثلاثة معايير مختلفة و هي:

1. زمن الوصول (Access Time) Latency:

بالنسبة لذاكرة الوصول العشوائي فهو الزمن المستغرق لأداء عملية Read أو Write

أما بالنسبة للذاكر التي هي ليست ذاكر وصول عشوائي non-random-access-memories فهو عبارة عن الزمن المستغرق لتحديد الموقع المطلوب وفقاً لآلية Read-Write mechanism

2. زمن دورة الذاكرة Memory Cycle Time:

و هو عبارة عن زمن الوصول Access Time إضافة إلى أي وقت إضافي نحتاجه قبل بدء عملية الوصول التالي
لكن لماذا نحتاج الوقت الإضافي؟؟

للسماح للإشارات الكهربائية العابرة Transients المخزنة في خطوط الإشارة بأن تختفي و تستقر تماماً
لإعادة توليد و شحن البيانات Regenerate Data إذا تمت قراءتها بطريقة تدميرية تفقدتها شحنتها.

ملاحظة: هذا الزمن يرتبط مباشرة بناقل النظام system bus و ليس المعالج processor

3. معدل النقل Transfer Rate:

هو المعدل الفعلي و السرعة التي يتم بها نقل البيانات من و إلى وحدة الذاكرة و تقاس عادةً بالبت بالثانية bit/s أو بالبايت بالثانية Byte/s

و يحسب رياضياً في ذاكر الوصول العشوائي حسب المعادلة: $transfer\ rate = \frac{1}{cycle\ time}$

بالنسبة للنوع المادي للذاكر Physical Type:

فيوجد لدينا العديد من الأنواع:

- Semiconductor memory ذاكرة أشباه الموصلات.
- Magnetic surface memory الذاكرة ذات السطح المغناطيسي
- Optical memory الذاكرة الضوئية
- Magnetic-Optical memory الذاكرة المغناطيسية الضوئية

أما بالنسبة للخصائص الفيزيائية Physical Characteristics:

فيوجد العديد منها بأهمية عالية في حفظ البيانات:

1. Volatile memory الذاكرة المتطايرة: و هي تفقد محتوياتها عند انقطاع التيار الكهربائي.
 2. Non-volatile memory الذاكرة غير المتطايرة: طالما تم تخزين البيانات فيها فهي تبقى مستقرة و محفوظة دون أي تدهور حتى يتم تغييرها أو حذفها عمداً، و هي لا تحتاج لأي تيار كهربائي للاحتفاظ ببياناتها.
 3. Magnetic surface memory الذاكرة ذات السطح المغناطيسي: هي ذاكرة غير متطايرة non-volatile
 4. Semiconductor memory ذاكرة أشباه الموصلات: منها ما يكون متطاير volatile و منها ما يكون غير متطاير non-volatile.
 5. Non-erasable memory الذاكرة غير القابلة للمسح: من مميزات أن البيانات المكتوبة عليها ثابتة تماماً و لا يمكن حذفها أو تغييرها بأي شكل من الأشكال إلا إذا تم تدمير وحدة التخزين فيزيائياً.
- أشهر مثال على هذا النوع هي ذواكر أشباه الموصلات التي تعرف باسم ذاكرة القراءة فقط ROM (Read Only Memory).

بالنسبة للذواكر ROM يعتبر التصميم مسألة تنظيمية رئيسية، و لكن ماذا نعني بالتصميم هنا؟؟

أي هو الترتيب الفيزيائي و الهندسي للبتات bits و تجميعها مع بعضها البعض داخل الدارة لتكوين الكلمات الرقمية words التي يقرأها المعالج.

هرمية الذواكر Memory Hierarchy

يمكن تلخيص قيود التصميم و الصعوبات التي تواجه أي مهندس عند بناء ذاكرة الحاسوب في ثلاثة أسئلة جوهرية:

- كم السعة؟ How Much؟ ها هو حجم البيانات التي يمكن للذاكرة تخزينها؟
- ما مدى السرعة؟ How Fast؟ ما هي سرعة استجابة الذاكرة لطلبات المعالج؟
- كم التكلفة؟ How Expensive؟ ما هي التكلفة المادية لتصنيع هذه الذاكرة؟

هناك صراع هندسي و عملية مقايضة دائمة بين السعة capacity، زمن الوصول access time و التكلفة cost. حيث لا توجد تقنية ذاكرة واحدة مثالية في كل شيء، حيث هناك عدة مفاهيم مختلفة:

إن زمن وصول أسرع يعني تكلفة أعلى (مرتفعة) للبت الواحد، مثل ذاكرة الـ cache ذاكرة فائقة السرعة تجاري سرعة المعالج و لكن مرتفعة التكلفة بالنسبة للبت الواحد.

سعة أكبر تعني تكلفة أقل للبت الواحد: الذواكر ذات السعات الضخمة تكون تكلفة البت الواحد فيها منخفضة جداً و اقتصادية مثل الـ Hard disk

سعة أكبر تعني زمن وصول أبطأ: كلما كبرت سعة الذاكرة في الحجم فيزيائياً أصبح زمن الوصول للبيانات أبطأ و يستغرق وقتاً أطول



يمكن التفكير بما سبق كعلاقات طردية و عكسية:

زمن الوصول	التكلفة	عكسية
السعة	التكلفة	عكسية
السعة	السرعة	عكسية
السعة	زمن الوصول	طردية

الحل المثالي لمعضلة الذاكر هو أن لا نعتمد على عنصر وحيد

من الذاكرة أو التكنولوجيا، و لكن يكمن الحل في توزيع هرمية الذاكر Memory Hierarchy

المعضلة: المعالج يحتاج ذاكرة كبيرة جداً و سريعة جداً و رخيصة جداً و هذا مستحيل في قطعة فيزيائية

واحدة!

الحل: توزيع هرمية الذاكر من خلال عدم الاعتماد على تقنية واحدة أو نوع واحد من الذاكر.

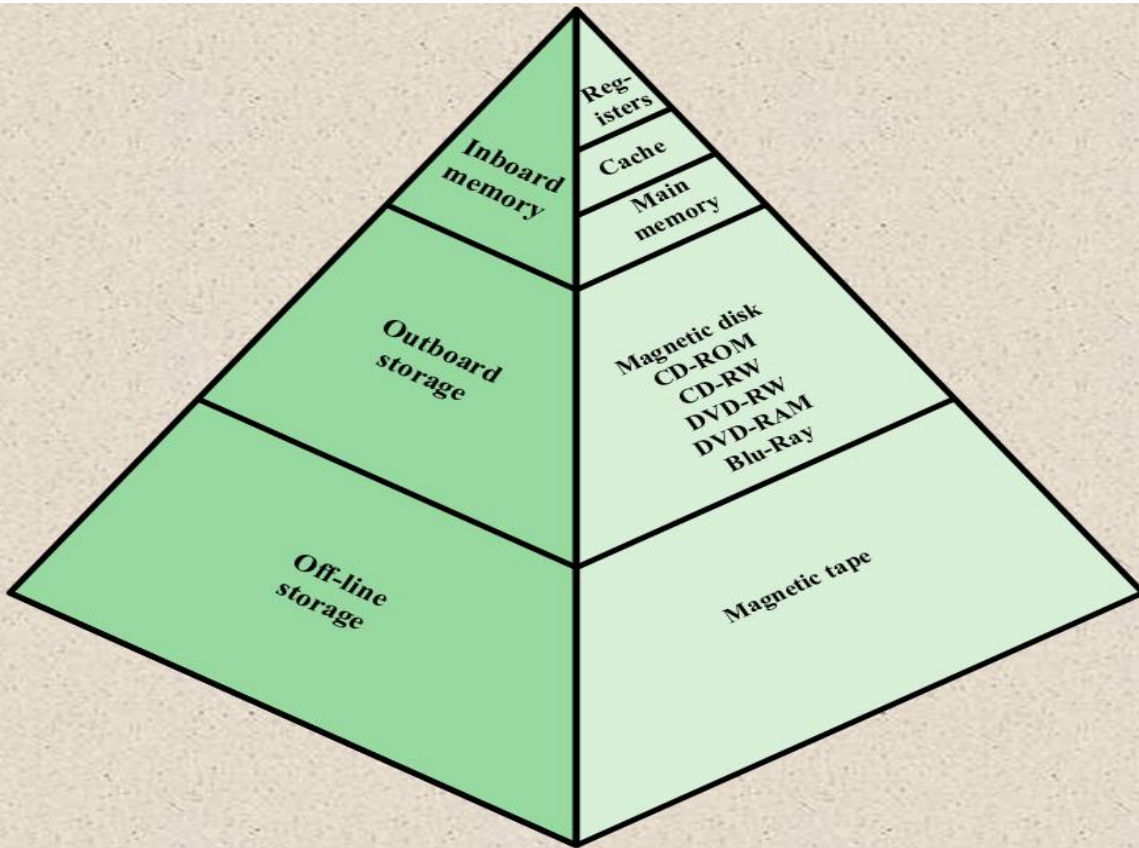


Figure 4.1 The Memory Hierarchy

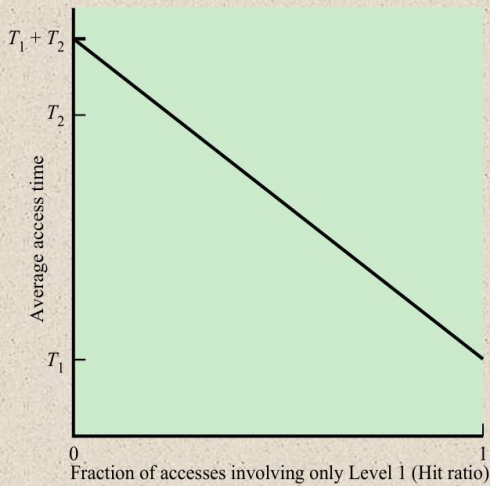


Figure 4.2 Performance of a Simple Two-Level Memory

Hit ratio: كم مرة عثر المعالج على المعلومات المطلوبة في لذاكرة السريعة cache بدون أن يضطر للبحث في الذاكرة RAM

المخطط المجاور يعرض علاقة خطية عكسية بين كفاءة البحث ومتوسط زمن الانتظار:

:(H = 0 / Miss)

المعالج لا يجد البيانات في الذاكرة السريعة (L₁)

النتيجة: يضطر للانتظار والوصول للذاكرة الأبطأ (L₂) فيكون زمن الوصول هو الأقصى والأبطأ (T₁ + T₂)

:(H = 1 / Hit)

المعالج يجد كل البيانات فوراً في الذاكرة السريعة (L₁)

النتيجة: يستجيب النظام بأعلى سرعة ممكنة دون الحاجة للمس الذاكرة البطيئة، فيكون الزمن هو الأقل (T₁):

الميل والانحدار:

كلما زادت نسبة الإصابة (H) واقتربت من 1 (أي 100٪) يهبط متوسط زمن الوصول الكلي بسرعة ليقترّب من زمن الكاش (T₁)

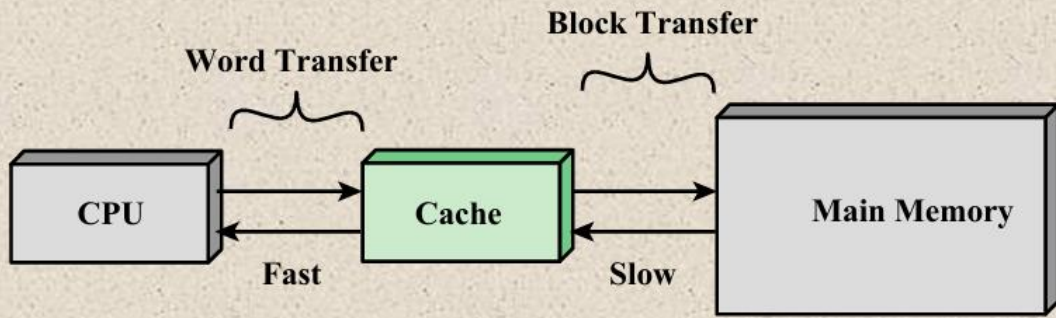
بالنسبة لل semiconductor memory

فهي تحتوي على عدة أنواع مختلفة سواء بالنسبة للسرعة أو التكلفة حيث تخزن البيانات بشكل دائم على أجهزة التخزين الخارجية external

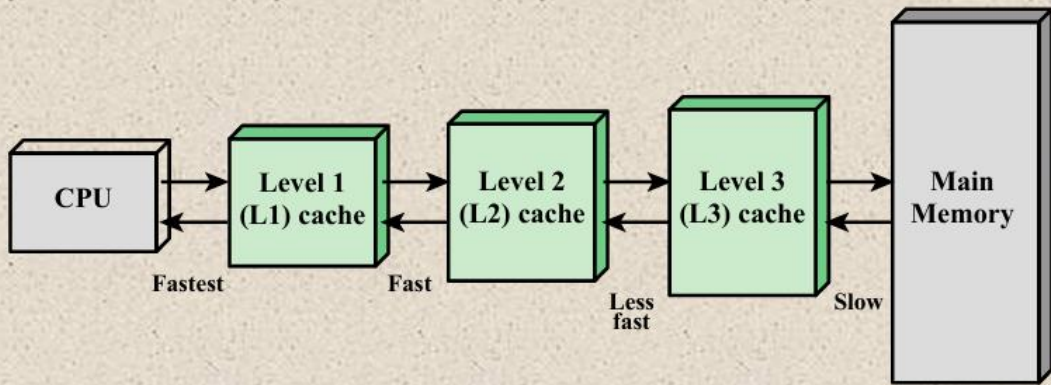
الذاكر الخارجية و غير المتطايرة تدعى أيضاً secondary memory أو auxiliary memory

بالنسبة لقرص ال cache

هو عبارة عن جزء من ال main memory يمكن استخدامه ك buffer ليحمل البيانات مؤقتاً عوضاً عن جعله يقوم بالقراءة من القرص فقط
يمكننا من نقل بيانات ذات حجم أكبر عوضاً عن نقل بيانات صغيرة جداً
يمكن استعادة البيانات بسرعة من نظام ذاكرة ال cache عوضاً عن استعادتها من القرص الذي يستهلك وقت أطول (بطيء).



(a) Single cache



(b) Three-level cache organization

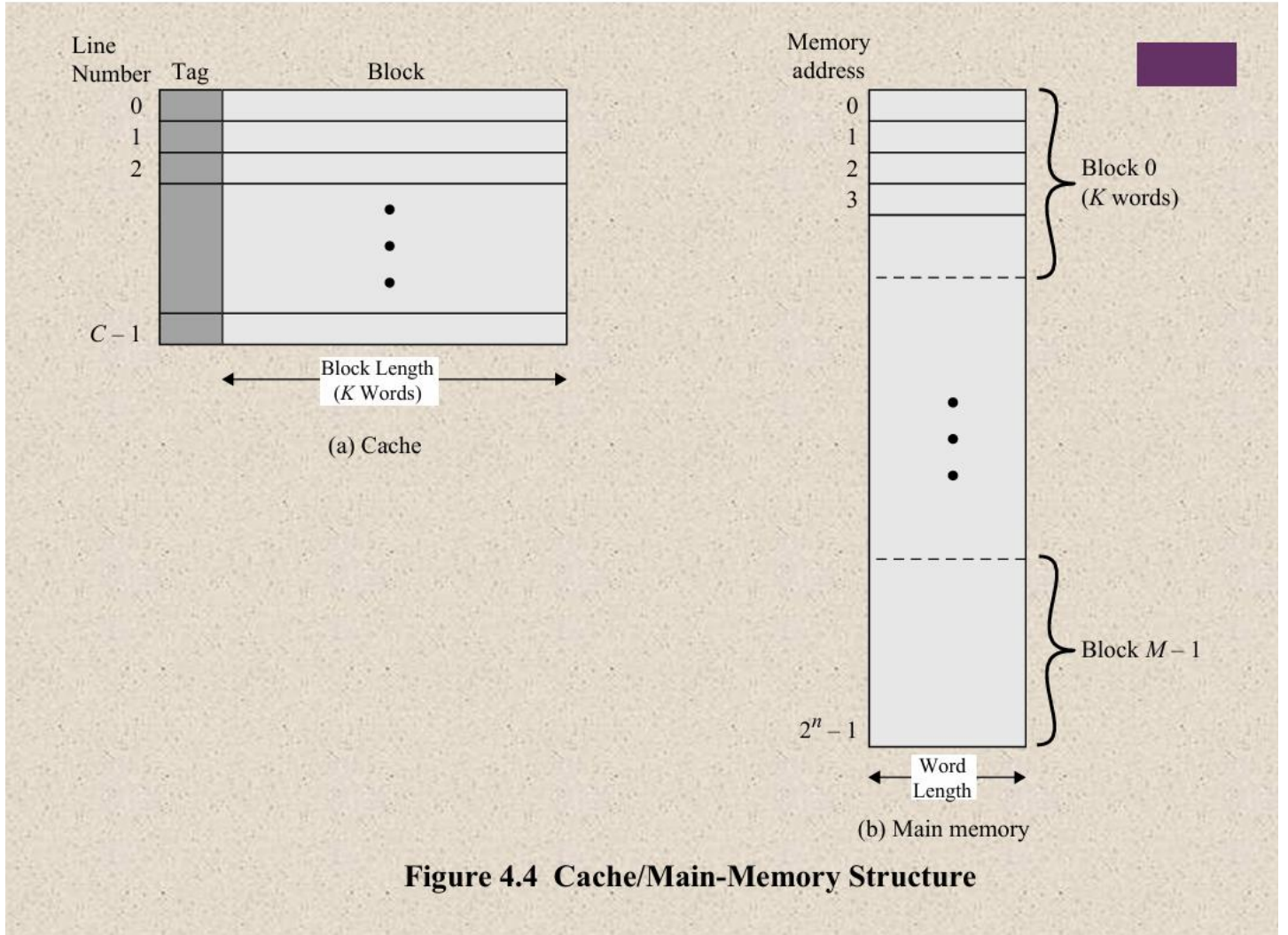
Figure 4.3 Cache and Main Memory

المخطط يوضح أن نقل البيانات بين المعالج والكاش يتم بكلمات صغيرة وسريعة (Word) بينما النقل بين الكاش والذاكرة يتم بمجموعات أكبر (Block) وتستعين الأنظمة الحديثة بـ 3 مستويات كاش (L 1, L 2, L 3) لتقليل الفارق الكبير في السرعة بين المعالج والـ RAM

خلاصة:

النقل بين المعالج والكاش يكون (Word) كلمة واحدة - سريع ومباشر
النقل بين الكاش والـ RAM يكون (Block) مجموعة كلمات مع بعضها





- ال RAM مقسمة لـ Blocks والكاش مقسمة لـ Lines
- حجم ال Line بالكاش يساوي حجم ال Block بال RAM ليتمكن من استقبله كاملاً
- بما أن الكاش أصغر بكثير من ال RAM يستخدم ال Tag في كل سطر "كبطاقة هوية" تعرف البلوك الموجود حالياً داخل الكاش
- ال Tag (العلامة): هو رقم الهوية الفريد للبلوك
- وظيفته: كود صغير مقتطع من عنوان الذاكرة يخزن بجانب البيانات ليعرف المعالج: أي بلوك بالتحديد من ال RAM موجود حالياً في هذا السطر



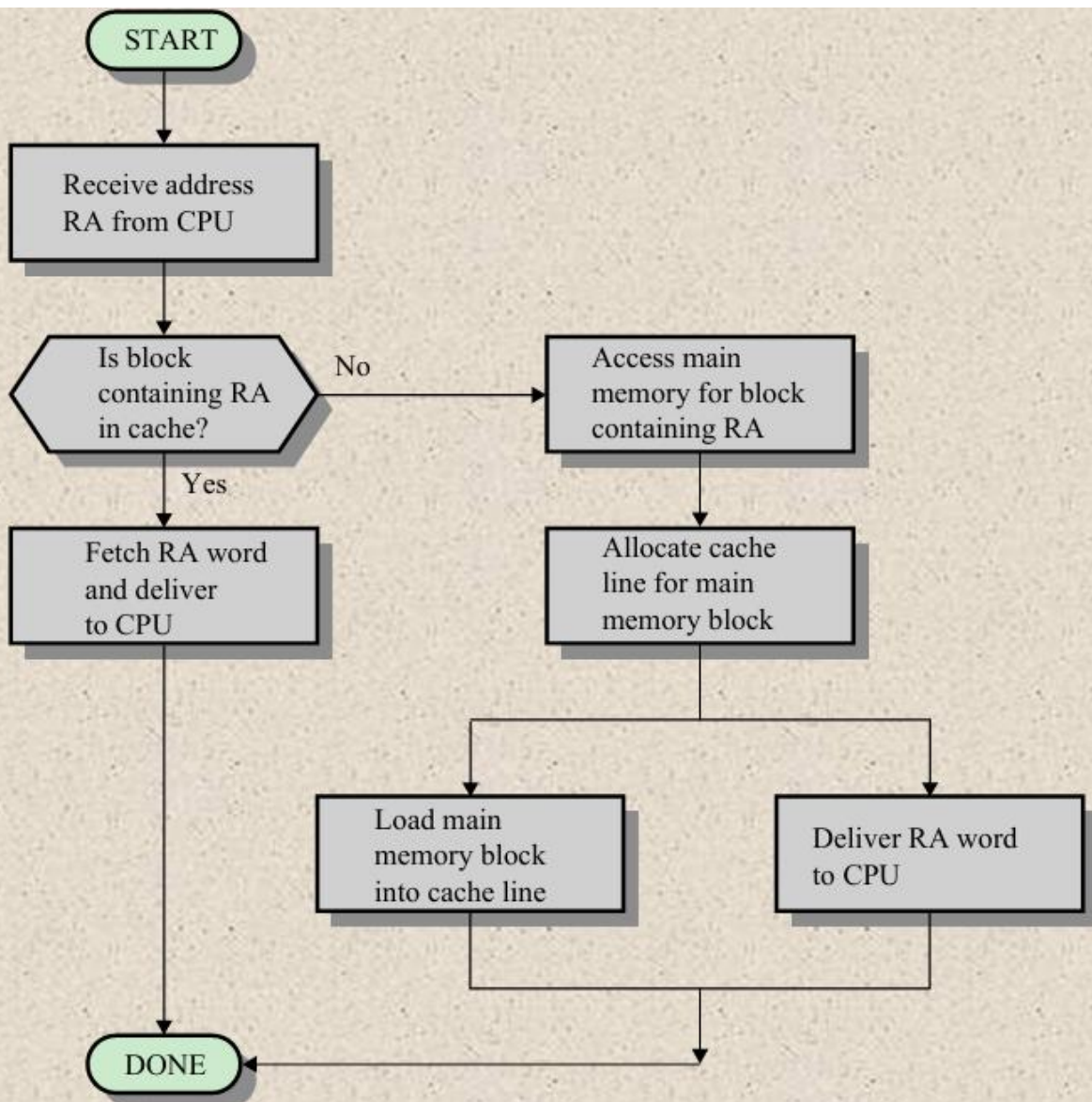


Figure 4.5 Cache Read Operation

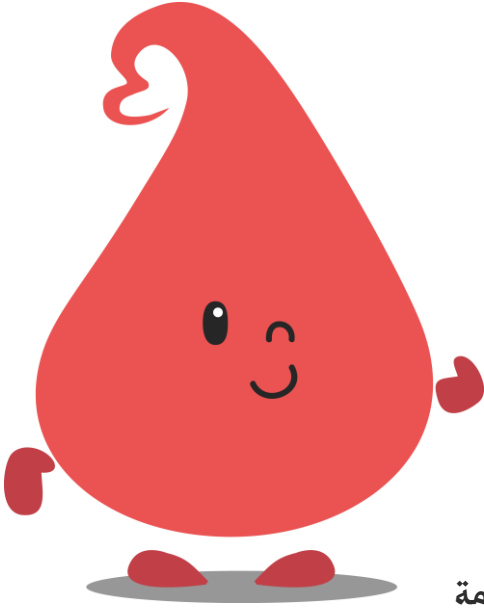
الآلية العمل :

1 يرسل المعالج عنوان البيانات الى وحدة الكاش(RA)

2 يتم التحقق هل البلوك الذي يحتوي على هذا العنوان موجود في الكاش

السيناريو الأول:

Hit (yes/ نعم)



البلوك موجود في الكاش

يتم استخراج الكلمة المطلوبة من الكاش مباشرة و سريعا تسلم للمعالج

النتيجة: وصول سريع للبيانات

السيناريو الثاني:

Miss(No/لا)

البلوك غير موجود في الكاش

(Main Memory) يتم الوصول إلى الذاكرة الرئيسية

يجلب البلوك كاملا الذي يحتوي على البيانات

له داخل الكاش (Cache Line) يتم تخصيص سطر

ينسخ البلوك إلى الكاش

ترسل الكلمة المطلوبة إلى المعالج

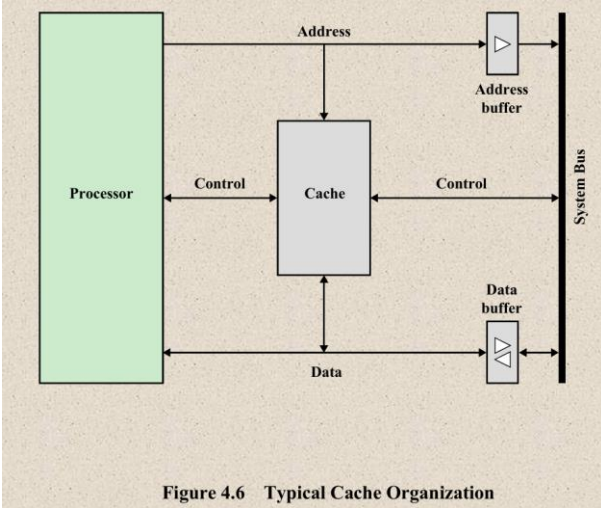
النتيجة: يستغرق وقتا أطول لكن تصبح البيانات متاحة في الكاش للطلبات القادمة

الخلاصة:

البيانات موجودة في الكاش، فتصل إلى المعالج بسرعة: Cache Hit

وتحديث الكاش ثم إرسال البيانات إلى RAM البيانات غير موجودة في الكاش فيتم جلب البلوك من

المعالج



يوضح المخطط أن الكاش (Cache)

تقع بين المعالج (Processor)

والذاكرة الرئيسية (Main Memory)

ووظيفتها تسريع الوصول إلى البيانات

الأسماء:

Processor: يرسل عنوان البيانات (Address) إلى الكاش

Cache: تبحث عن البيانات أولا

إذا كانت موجودة (Hit) ترسلها مباشرة إلى المعالج

إذا لم تكن موجودة (Miss) تطلبها من الذاكرة الرئيسية عبر System Bus

بعد وصول البيانات من الذاكرة تخزن في الكاش ثم ترسل إلى المعالج

خلاصة :

الكاش هي وسيط بين المعالج والذاكرة الرئيسية وظيفتها تقليل زمن الوصول للبيانات وذلك بالتحقق أولاً من وجود البيانات فيها وإن لم تجدها تجلبها من الذاكرة الرئيسية ثم تخزينها للاستخدام لاحقاً

القرص المغناطيسي Magnetic Disk

و هو عبارة عن قرص (platter) دائري مصنوع من مادة غير مغناطيسية تسمى الركيزة (Substrate) مغطاة بمادة قابلة للمغنطة.

عادة تكون الركيزة مصنوعة من الألمنيوم أو سبائك الألمنيوم، لكن مؤخراً تم ادخال الزجاج في صنعها.

لماذا تم إضافة الزجاج إلى صنع ركائز الأقراص؟

حيث للزجاج فوائد مختلفة عند إدخاله كركيزة للقرص المغناطيسي، مثل:

- يحسن في تجانس سطح الفيلم المغناطيسي لزيادة موثوقية (اعتمادية) القرص.
- يخفض بشكل كبير من عيوب السطح الإجمالية للمساعدة في تقليل أخطاء القراءة و الكتابة read-write errors.
- قدرة أكبر على تحمل الصدمات و التلف.
- قدرة على دعم ارتفاع تحليق منخفض أي بالنسبة لرأس القراءة و الكتابة فهو يتحرك فوق القرص على مسافة ميكروسكوبية بسيطة جداً، و الملمس الناعم للزجاج يسمح للرأس بالاقتراب أكثر من السطح، دون أن يلمسه مما يزيد من كثافة التخزين.
- صلابة أفضل تقوّم اهتزاز القرص.

آلية القراءة و الكتابة المغناطيسية Magnetic Read and Write mechanism

1. في البداية تسجل البيانات على القرص ثم تسترجع منه لاحقاً عبر (conducting coil) ملف من الاسلاك النحاسية يدعى الرأس head.
- في العديد من الأنظمة يوجد رأسان: رأس للقراءة read head و رأس للكتابة write head.
- و في أثناء عملية القراءة و الكتابة يكون الرأس ثابتاً بينما يدور القرص platter أسفله.
2. تستغل آلية الكتابة حقيقة أن الكهرباء المتدفقة عبر الملف تنتج مجالاً مغناطيسياً
3. ترسل نبضات كهربائية إلى رأس الكتابة و تسجل الأنماط المغناطيسية الناتجة على السطح الموجود أسفل الرأس مع أنماط مختلفة للتيارات الموجبة و السالبة.
4. بالنسبة لرأس الكتابة فهو مصنوع من مادة قابلة للمغنطة بسهولة وهو على شكل حلقة مستطيلة مع فجوة على أحد جوانبها و بضع لفات من سلك موصل على طول الجانب الآخر.
5. يحفز التيار الكهربائي في السلك مجالاً مغناطيسياً عبر الفجوة و الذي بدوره يمغنط مساحة صغيرة من وسيط التسجيل (recording medium).

ملاحظة: عكس اتجاه التيار الكهربائي داخل ملف رأس القراءة والكتابة يترتب عليه عكس اتجاه الحقل المغناطيسي المتولد عن الرأس والذي بدوره يؤدي الى عكس اتجاه المغنطة (القطبية المغناطيسية) على سطح وسط التخزين (ال platter)

Inductive Write/Magnetoresistive Read Head

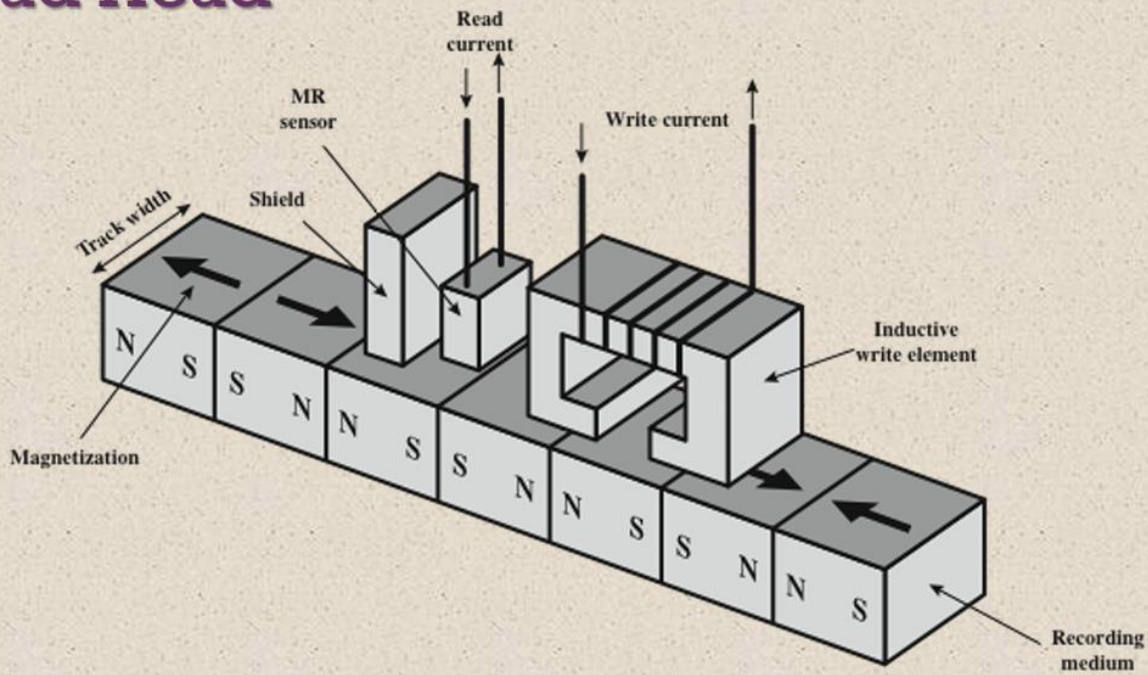


Figure 6.1 Inductive Write/Magnetoresistive Read Head

يوضح هذا الشكل كيفية ترجمة التيار الكهربائي المتغير الى تغيرات في قطبية المغنطة (S و N) على وسط

التخزين

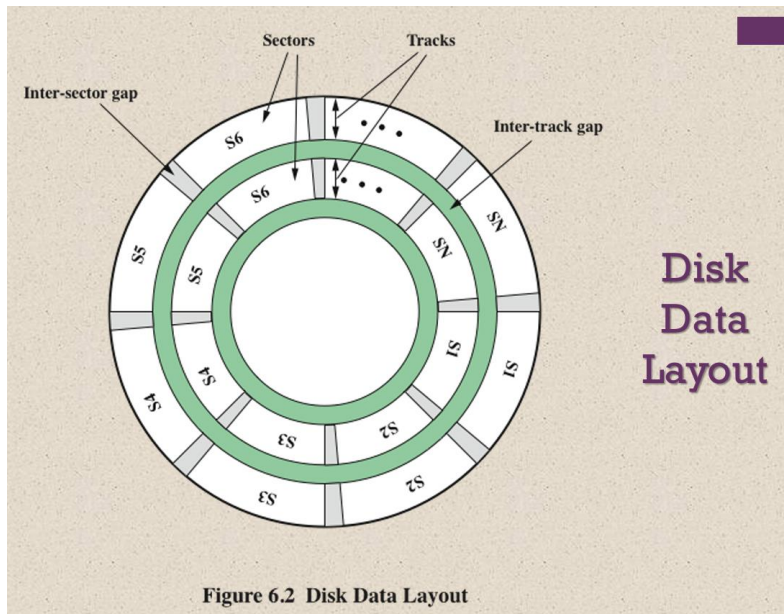
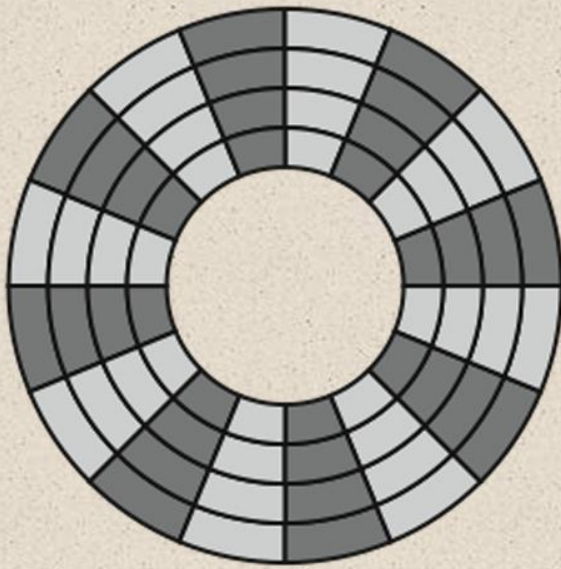


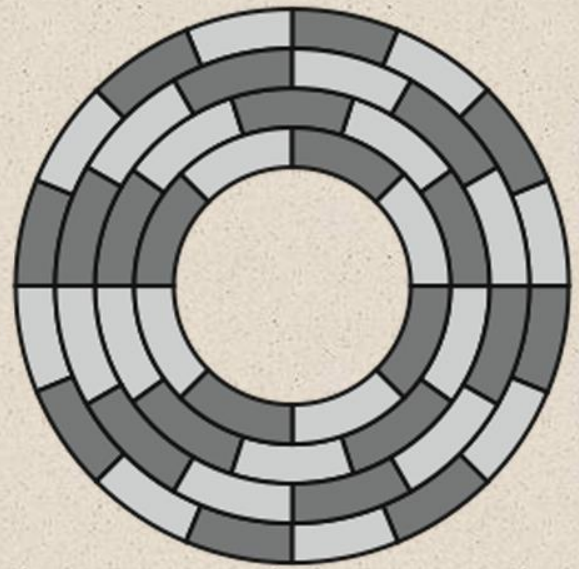
Figure 6.2 Disk Data Layout

يوضح الشكل الهيكل التنظيمي للقرص حيث يقسم سطح القرص إلى مسارات دائرية (Tracks) وكل مسار مقسم إلى قطاعات (Sectors) مع وجود فواصل (Gaps) بينها لضمان دقة القراءة والكتابة وعدم تداخل البيانات

Disk Layout Methods Diagram



(a) Constant angular velocity



(b) Multiple zoned recording

Figure 6.3 Comparison of Disk Layout Methods

(a) السرعة الزاوية الثابتة (CAV): تدور الأقراص بنفس السرعة وتكون القطاعات أصغر حجماً كلما اتجهنا نحو المركز

(b) التسجيل المتعدد المناطق (Multiple Zoned Recording): يقسم القرص إلى مناطق متعددة لزيادة الكثافة وتخزين بيانات أكثر في المسارات الخارجية مقارنة بالداخلية

Winchester Disk Format Seagate ST506

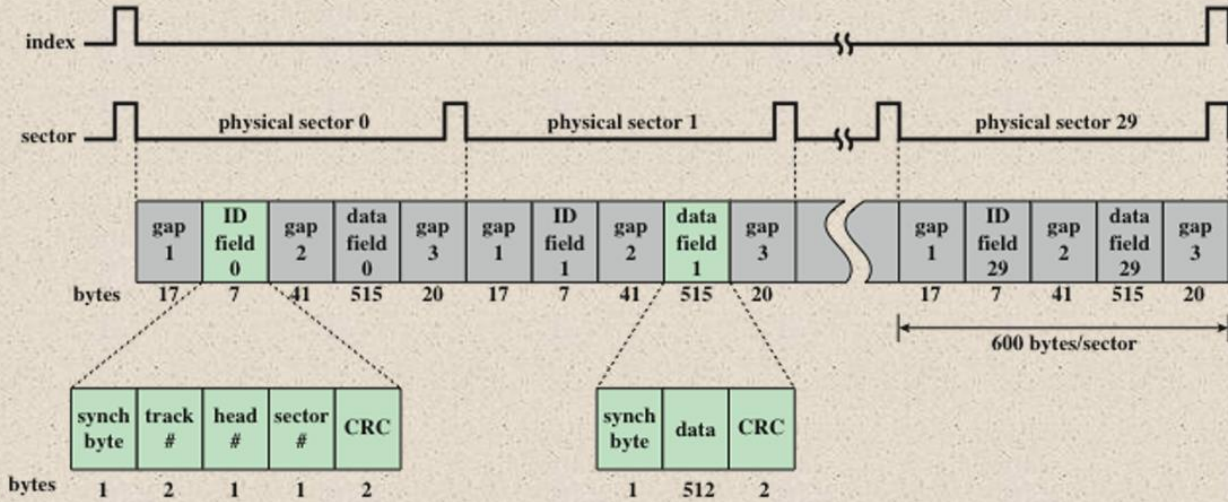


Figure 6.4 Winchester Disk Format (Seagate ST506)

تنسيق قرص Winchester العملي

قرص Winchester يقسم المسار إلى قطاعات
كل قطاع يحتوي على:

- ID: معلومات تحدد مكان القطاع (المسار، الرأس، رقم القطاع)
- Data: البيانات الفعلية وحجمها 512 بايت
- CRC: للتأكد من عدم وجود أخطاء
- Gaps: مساحات فاصلة بين الأجزاء لتنظيم القراءة والكتابة

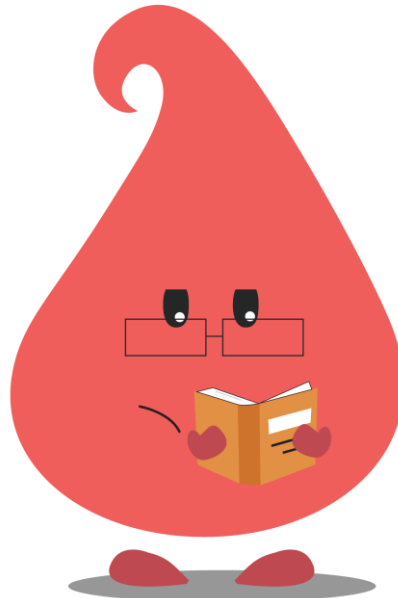


Table 6.1 Physical Characteristics of Disk Systems

Head Motion	Platters
Fixed head (one per track)	Single platter
Movable head (one per surface)	Multiple platter
Disk Portability	Head Mechanism
Nonremovable disk	Contact (floppy)
Removable disk	Fixed gap
	Aerodynamic gap (Winchester)
Sides	
Single sided	
Double sided	

Table 6.1 Physical Characteristics of Disk Systems

خصائص أجزاء أنظمة الأقراص

أنواع الرؤوس: يوجد نوعين من الرؤوس:

- رأس ثابت fixed head: يوجد واحد لكل مسار track.
- رأس متحرك movable head: يوجد واحد لكل سطح surface

ناقلية الأقراص: يوجد نوعين من الأقراص:

- قابلة للإزالة removable.
- غير قابلة للإزالة non-removable.

الأوجه sides:

- يوجد لدينا أقراص ذات وجه واحد one-side.
- يوجد لدينا أقراص ذات وجهين double-side.

الأقراص platters:

- قرص واحد single platter.
- متعددة الأقراص multiple platters.

- تلامس contact يسمى floppy.
- فجوة ثابتة
- الفجوة الايروديناميكية (الديناميكية الهوائية) مثل wichester (تقنية تصميم لأنواع الأقراص الصلبة)

الخصائص الفيزيائية لأنواع الأقراص:

1. قرص ذو رأس ثابت fixed head: يوجد رأس قراءة-كتابة واحد لكل مسار track حيث تثبت لبرؤوس على ذراع صلب وثابت يمتد فوق جميع المسارات
2. قرص ذو رأس متحرك movable head: يوجد رأس قراءة-كتابة واحد فقط، و هذا الرأس يكون موجوداً على قمة ذراع قابلة لزيادة طولها أو انقاصه.
3. قرص قابل للإزالة removable disk: يمكن إزالته و استبداله بقرص آخر

إيجابياته:

كمية غير محدودة من البيانات تكون متوفرة مع وجود عدد محدود من أنظمة الأقراص المختلفة.
القرص يمكن نقله من حاسوب إلى حاسوب آخر.

من أمثله: floppy disk, ZIP cartridge

4. قرص غير قابل للإزالة non-removable disk: دائماً ثابت على قمة الـ disk drive، من أمثله: القرص الصلب في الحواسيب الشخصية هو non-removable disk.
5. قرص ذو وجهين double sided: و فيه يتم تغطية كلا وجهي القرص بمادة قابلة للمغنطة.

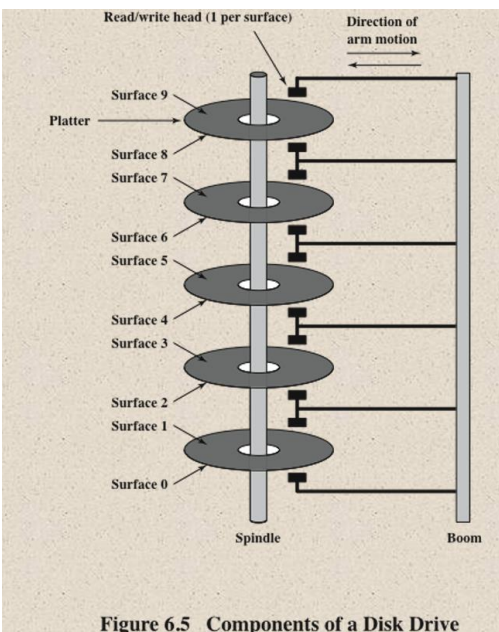


Figure 6.5 Components of a Disk Drive

لتوضيح مكونات سواقة الأقراص وكيفية تباين الأسطح والأقراص المتعددة (Multiple Platters) مع رؤوس القراءة والكتابة والعمود المركزي (Spindle) والذراع (Boom)

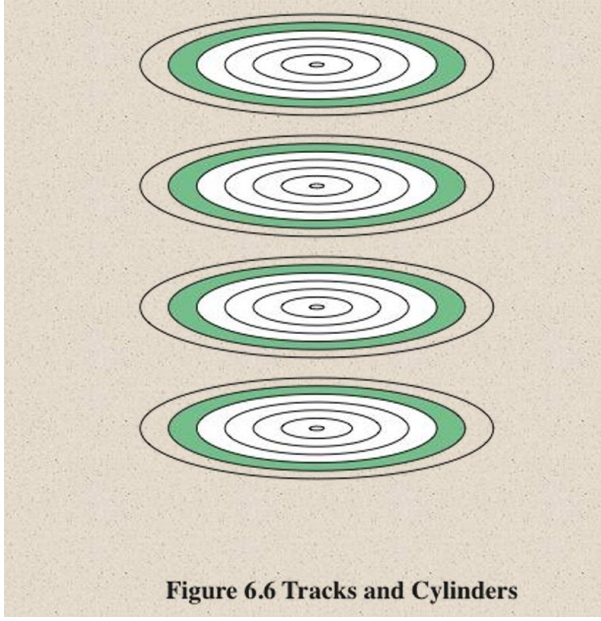
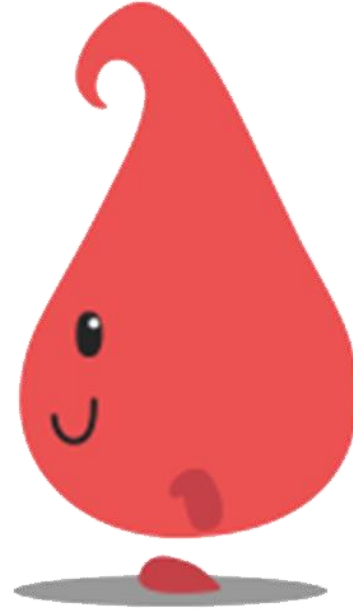


Figure 6.6 Tracks and Cylinders

توضيح المسارات و الأسطوانات.



تصنيفات الأقراص Disks Classifications:

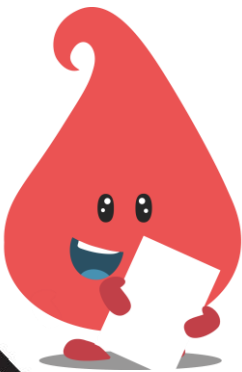
آلية الرأس: تقسم أنواع الأقراص إلى ثلاثة أنواع:

- الرأس يجب أن يستشعر أو يولد حقل مغناطيسي-كهربائي (كهرومغناطيسي) ذا قوة كافية للكتابة و القراءة بشكل صحيح.
- كلما كان الرأس أضيق كلما كان أقرب إلى سطح القرص ليعمل، لأن الرأس الضيق يعني مسارات أضيق و بالتالي كثافة بيانات أكبر.
- كلما اقترب رأس القراءة و الكتابة من القرص زاد خطر الخطأ الناتج عن الشوائب (العيوب).

مثال:

Winchester Heads

تستخدم في تجميعات محركات الأقراص المغلقة الخالية تقريباً من أي ملوثات: شعر، غبار، ... مصمم للعمل بالقرب من سطح القرص أكثر من قرب رؤوس الأقراص الصلبة التقليدية، مما يسمح بكثافة أكبر للبيانات. هي في الواقع رقاقة هوائية ديناميكية (ايروديناميكية) تستقر برفق على سطح القرص عندما يكون القرص ثابتاً " ضغط الهواء الناتج عن دوران القرص كافٍ لجعل الرقاقة ترتفع فوق السطح "



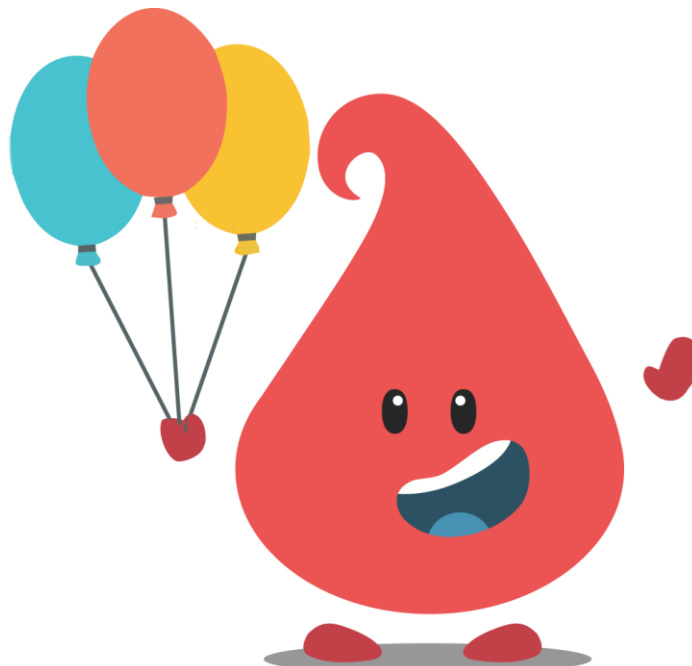
Typical Hard Disk Parameters

Characteristics	Constellation ES.2	Seagate Barracuda XT	Cheetah NS	Momentum
Application	Enterprise	Desktop	Network attached storage, application servers	Laptop
Capacity	3 TB	3 TB	400 GB	640 GB
Average seek time	8.5 ms read 9.5 ms write	N/A	3.9 ms read 4.2 ms write	13 ms
Spindle speed	7200 rpm	7200 rpm	10,075 rpm	5400 rpm
Average latency	4.16 ms	4.16 ms	2.98	5.6 ms
Maximum sustained transfer rate	155 MB/s	149 MB/s	97 MB/s	300 MB/s
Bytes per sector	512	512	512	4096
Tracks per cylinder (number of platter surfaces)	8	10	8	4
Cache	64 MB	64 MB	16 MB	8 MB

Table 6.2 Typical Hard Disk Drive Parameters

Timing of Disk I/O Transfer

هذا الجدول يقارن بين مواصفات مجموعة من الأقراص الصلبة نلاحظ اختلاف الأقراص في عدة عوامل مثل سرعة الدوران زمن البحث زمن التأخير الدوراني وسرعة نقل البيانات وتؤثر هذه العوامل على أداء القرص وسرعة الوصول إلى البيانات.



Timing of Disk I/O Transfer

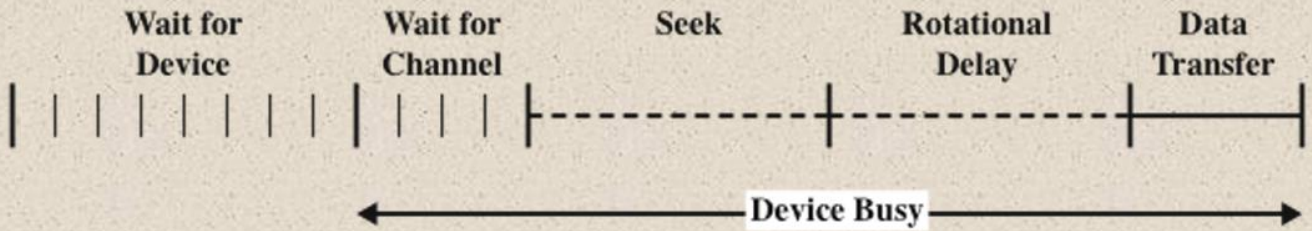


Figure 6.7 Timing of a Disk I/O Transfer

Timing of Disk I/O Transfer

$$\text{Access Time} = \text{Seek Time} + \text{Rotational Delay}$$

سيتم شرح كل مفهوم في الفقرة التالية

معاملات أداء القرص Disk Performance Parameters

** عندما يعمل محرك الأقراص Disk Driver يدور القرص بسرعة ثابتة

** من أجل القراءة أو الكتابة يجب وضع الرأس في المسار المطلوب و في بداية القطاع المطلوب على المسار، حيث يتضمن تحديد المسار تحريك الرأس في نظام الرأس المتحرك movable head ، أو تحديد رأس واحد إلكترونياً في نظام الرأس الثابت fixed head.

بعد اختيار المسار ينتظر (disk controller) حتى يدور القطاع المطلوب ويصبح بمحاذاة رأس الكتابة/القراءة

** وقت البحث seek time: في نظام الرأس المتحرك movable head هو الوقت المستغرق لوضع الرأس في المسار.

** التأخير الدوراني (زمن الوصول الدوراني) Rotational Latency – Rotational Delay: هو الزمن المستغرق حتى تصل بداية القطاع للرأس.

** وقت الوصول Access time: هو عبارة عن مجموع وقت البحث مع التأخير الدوراني (أي هو الوقت اللازم للوصول إلى وضعية القراءة و الكتابة.

$$\text{Seek time} + \text{Rotational Delay}$$

وقت النقل Transfer time: بمجرد أن يصبح الرأس في مكانه يتم تنفيذ عملية القراءة أو الكتابة أثناء تحرك القطاع تحت الرأس، و هذا الجزء يسمى عملية نقل البيانات

المصفوفة المكررة من الأقراص المستقلة (RAID) Redundant Array of Independent Disks

تقنية تستخدم لربط عدة أقراص صلبة معا لتحسين الأداء او حماية البيانات و هي تتكون من 7 مستويات حيث لا تشير هذه المستويات إلى علاقة هرمية و لكنها تحدد بنى تصميم مختلفة تشترك في ثلاث خصائص:

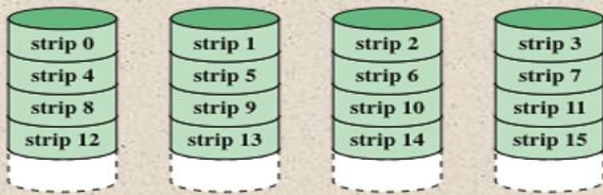
- مجموعة من محركات الأقراص (disk drives) الفعلية التي يعرضها نظام التشغيل كمحرك أقراص منطقي واحد.
- يتم توزيع البيانات عبر الأقراص الفيزيائية للمصفوفة وفق الية تعرف ب التخطيط او striping
- تستخدم سعة القرص الزائدة لتخزين معلومات التكافؤ parity مما يضمن إمكانية استعادة البيانات في حالة تلف او عطل القرص

يوضح هذا الجدول مقارنة عامة بين المستويات السبعة لل RAID من 0 الى 6 من حيث عدد الأقراص المطلوبة توفر البيانات و ضمان حمايتها وسعة نقل البيانات

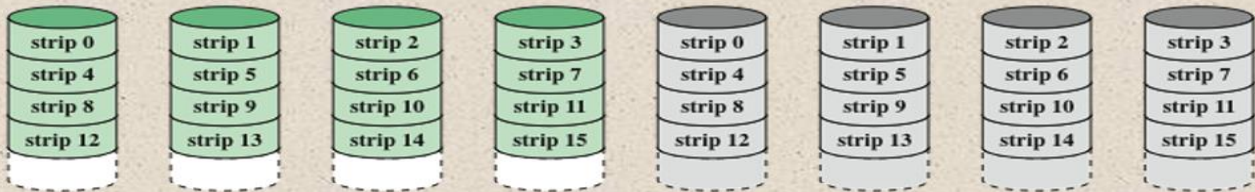
Table 6.3 RAID Levels

Category	Level	Description	Disks Required	Data Availability	Large I/O Data Transfer Capacity	Small I/O Request Rate
Striping	0	Nonredundant	N	Lower than single disk	Very high	Very high for both read and write
Mirroring	1	Mirrored	$2N$	Higher than RAID 2, 3, 4, or 5; lower than RAID 6	Higher than single disk for read; similar to single disk for write	Up to twice that of a single disk for read; similar to single disk for write
Parallel access	2	Redundant via Hamming code	$N + m$	Much higher than single disk; comparable to RAID 3, 4, or 5	Highest of all listed alternatives	Approximately twice that of a single disk
	3	Bit-interleaved parity	$N + 1$	Much higher than single disk; comparable to RAID 2, 4, or 5	Highest of all listed alternatives	Approximately twice that of a single disk
Independent access	4	Block-interleaved parity	$N + 1$	Much higher than single disk; comparable to RAID 2, 3, or 5	Similar to RAID 0 for read; significantly lower than single disk for write	Similar to RAID 0 for read; significantly lower than single disk for write
	5	Block-interleaved distributed parity	$N + 1$	Much higher than single disk; comparable to RAID 2, 3, or 4	Similar to RAID 0 for read; lower than single disk for write	Similar to RAID 0 for read; generally lower than single disk for write
	6	Block-interleaved dual distributed parity	$N + 2$	Highest of all listed alternatives	Similar to RAID 0 for read; lower than RAID 5 for write	Similar to RAID 0 for read; significantly lower than RAID 5 for write

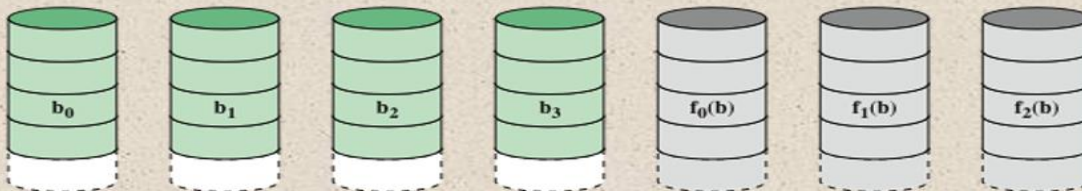
N = number of data disks; m proportional to $\log N$



(a) RAID 0 (non-redundant)



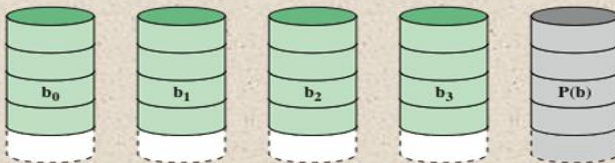
(b) RAID 1 (mirrored)



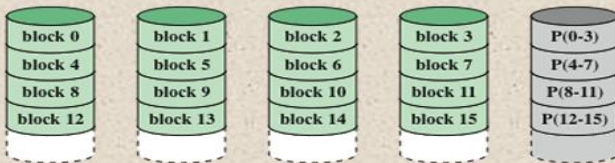
(c) RAID 2 (redundancy through Hamming code)

RAID Levels 0, 1, 2

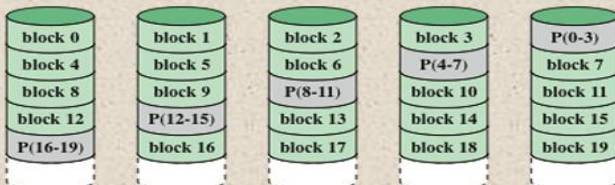
Figure 6.8 RAID Levels (page 1 of 2)



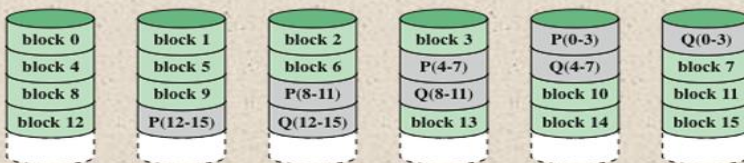
(d) RAID 3 (bit-interleaved parity)



(e) RAID 4 (block-level parity)



(f) RAID 5 (block-level distributed parity)



(g) RAID 6 (dual redundancy)

RAID Levels 3, 4, 5, 6

Figure 6.8 RAID Levels (page 2 of 2)

Data Mapping for a RAID Level 0 Array

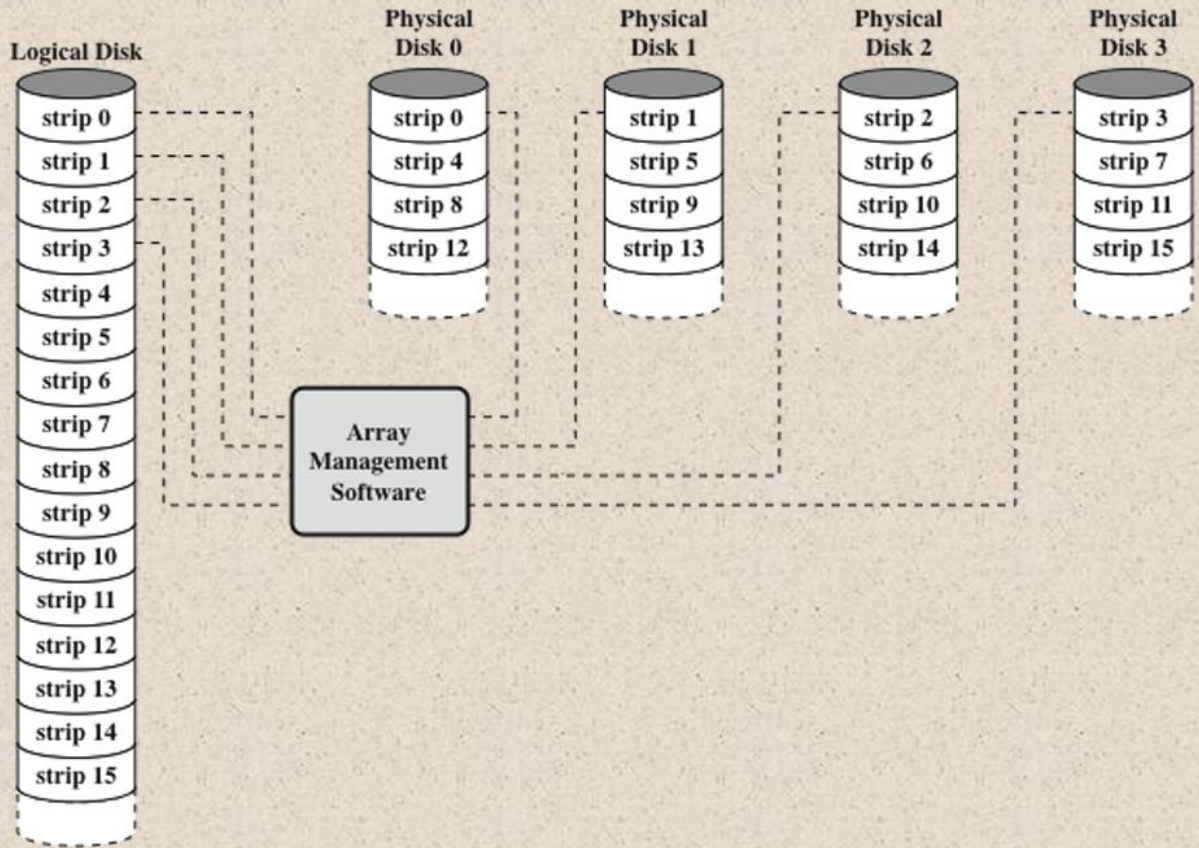


Figure 6.9 Data Mapping for a RAID Level 0 Array

RAID level 0

فوائد هذا المستوى:

1. يعالج مشكلات أنماط طلب نظام المضيف request patterns of the host system و تخطيط البيانات layout of data.

2. وجود التكرار لا يؤثر سلبا او يتداخل مع عملية تحليل البيانات او أداء نظام التحليل

RAID 0 لسعة نقل بيانات عالية

لكي تتمتع التطبيقات بمعدل نقل عال يجب استيفاء شرطين:

- يجب أن توجد سعة نقل عالية على طول المسار بأكمله بين ذاكرة المضيف و محركات الأقراص الفردية.
- يجب أن يقوم التطبيق بإجراء طلبات إدخال\إخراج I/O تشغل مصفوفة الأقراص بكفاءة

RAID 0 لمعدل طلب إدخال\إخراج عالٍ

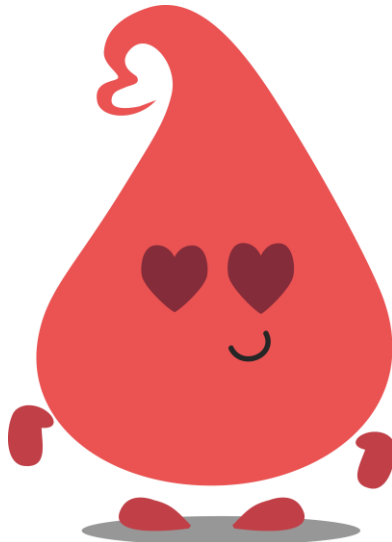
- بالنسبة لطلب إدخال\إخراج فردي لكمية صغيرة من البيانات، يهيمن وقت البحث seek time ووقت الوصول الدوراني rational time على وقت الإدخال\الإخراج.
- يمكن لمصفوفة الأقراص توفير معدلات تنفيذ عالية لـ الإدخال\الإخراج من خلال موازنة حمل الـ إدخال\إخراج عبر أقراص متعددة.
- إذا كان حجم الشريحة (strip size) كبير نسبياً، فيمكن معالجة طلبات الـ إدخال\إخراج المتعددة المنتظرة بالتوازي، مما يقلل من زمن الانتظار لكل طلب.

RAID level 1**خصائص**

- يختلف عن مستويات RAID من 2 إلى 6 في طريقة تحقيق التكرار
- يتم تحقيق التكرار من خلال وسيلة بسيطة تتمثل في تكرار جمع البيانات
- يتم استخدام تقنية توزيع البيانات data striping، و لكن يتم تعيين كل شريحة منطقية على قرصين فيزيائيين منفصلين بحيث يكون لكل قرص في المصفوفة قرص مرآة (متطابق) mirror disk يحتوي على نفس البيانات.
- يمكن أيضاً تطبيق RAID 1 بدون توزيع البيانات، على الرغم من أن هذا أقل شيوعاً.

الجوانب الإيجابية:

- يمكن تلبية طلب القراءة read request بواسطة أي من القرصين الذين يحتويان على البيانات المطلوبة.
- لا توجد ضريبة كتابة (write penalty).
- التراجع عن الفشل بسيط فعندما يفشل محرك أقراص يمكن الوصول إلى البيانات من محرك الأقراص الثاني.
- يوفر نسخة في الوقت الفعلي من جميع البيانات.
- يمكن تحقيق معدلات طلبات إدخال\إخراج عالية إذا كانت غالبية الطلبات عبارة عن طلبات قراءة.

العيب الأساسي: هو التكلفة.

الخصائص:

- تستخدم تقنية الوصول المتوازي parallel access .
- في مصفوفة الوصول المتوازي تشارك جميع الأقراص الأعضاء في تنفيذ كل طلب إدخال\إخراج.
- تتم مزامنة محاور الدوران spindles للأقراص الفردية بحيث يكون رأس القراءة \ الكتابة disk head في الموضع نفسه على كل قرص في أي وقت
- يتم استخدام تقنية توزيع البيانات (توزيع البيانات على عدة أقراص) data striping حيث تكون أجزاء البيانات strips صغيرة جداً غالباً بحجم بايت واحد أو كلمة واحدة

الأداء performance:

- يتم حساب رمز تصحيح الأخطاء error correction code عبر البتات المتناظرة على كل قرص بيانات و يتم تخزين بتات الرمز في مواضع البتات المناظرة لها على عدة أقراص (قرص التحقق أو التكافؤ parity disk).
- عادة ما يتم استخدام Hamming Code القادر على تصحيح أخطاء البت الواحد single bit و اكتشاف أخطاء بتين double bit
- Redundant disks يتناسب عدد الأقراص الزائدة مع لوغاريتم عدد أقراص البيانات.
- لن يكون خياراً مفعلاً إلا في بيئة تكثر فيها أخطاء القرص disk errors

التكرار:

- يتطلب قرصاً واحداً زائداً فقط redundant disk ، بغض النظر عن حجم مصفوفة الأقراص.
- يستخدم الوصول المتوازي parallel access، مع توزيع البيانات data striping في أجزاء صغيرة strips .
- بدلاً من رمز تصحيح الأخطاء error correction code يتم حساب بت تكافؤ parity bit بسيط لمجموعة البتات الفردية في نفس الموضع على جميع أقراص البيانات.
- يمكن تحقيق معدلات نقل بيانات عالية جداً.



الأداء:

- في حال حدوث فشل في احد الأقراص drive failure يتم الوصول إلى قرص ال parity drive و إعادة بناء البيانات data reconstruction من الأجهزة المتبقية.
- بمجرد استبدال القرص المعطل يمكن استعادة البيانات المفقودة على القرص الجديد و استئناف التشغيل.
- في حالة فشل القرص، تظل جميع البيانات متاحة فيما يشار إليه بالوضع المخفض reduced mode.
- يتطلب العودة إلى التشغيل الكامل full operating استبدال القرص المعطل و إعادة إنشاء محتوياته على القرص الجديد.
- في بيئة تعتمد على المعاملات transaction oriented environment ينخفض الاداء

RAID level 4

الخصائص:

- يستخدم تقنية الوصول المستقل independent access technique، حيث في مصفوفة الوصول المستقل independent access array يعمل كل قرص من الأقراص المكونة بشكل مستقل، بحيث يمكن تلبية طلبات ال إدخال\إخراج المنفصلة بالتوازي in parallel.
- يتم استخدام توزيع البيانات data striping و تكون أجزاء البيانات strips كبيرة نسبياً
- لحساب التكافؤ parity الجديد يجب على برنامج إدارة المصفوفة array management software قراءة جزء بيانات المستخدم القديم gold user strip وجزء parity القديم.

الأداء:

- يتضمن ضريبة (عقوبة) write penalty عند تنفيذ طلب كتابة صغير الحجم.
- في كل مرة يحدث فيها عملية كتابة يجب على برنامج إدارة المصفوفة تحديث بيانات المستخدم و بتات التكافؤ parity المقابلة corresponding parity bits، و بالتالي كنتيجة تضمن كل عملية كتابة لجزء بيانات قراءتين و كتابتين.



RAID level 5

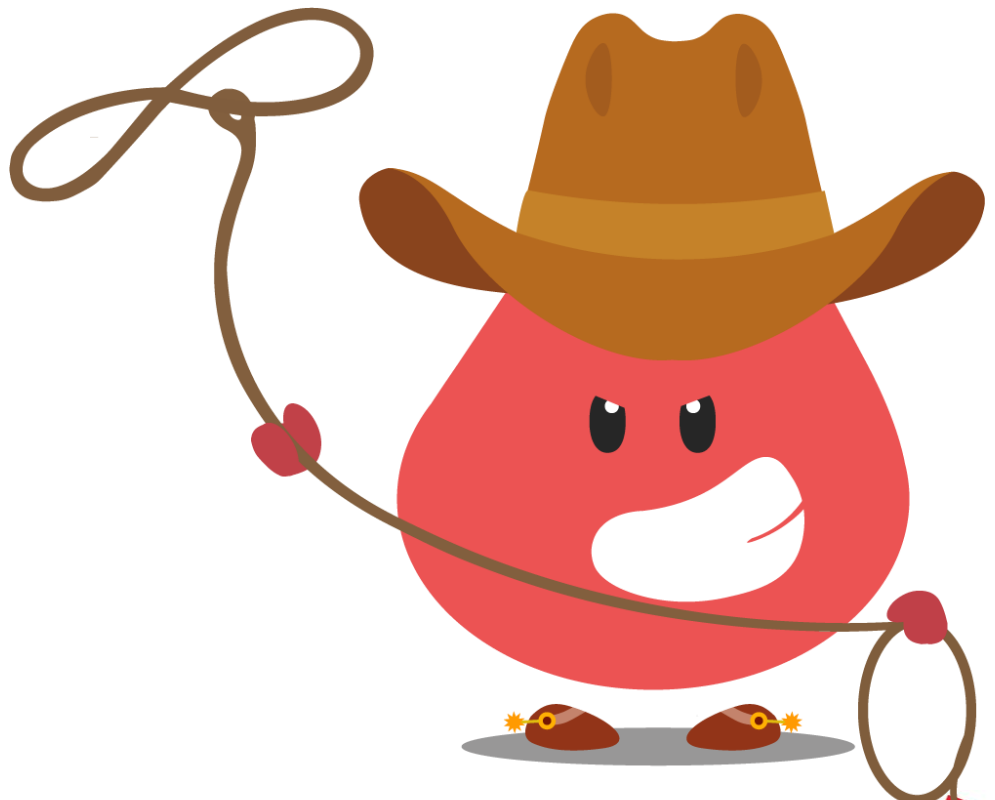
الخصائص:

- منظم بطريقة مشابهة ل RAID 4
- الفرق هو توزيع أجزاء التكافؤ parity strips عبر جميع الأقراص.
- من طرق التوزيع الشائعة نظام Round-Robin أي يتم توزيع parity strips بالتناوب على الأقراص
- يؤدي توزيع parity strips على كل الأقراص الى تجنب اختناق الإدخال\إخراج I/O bottleneck المحتمل الموجود في RAID 4

RAID level 6

الخصائص:

- يتم إجراء حسابين منفصلين للتكافؤ two different parity calculations و تخزينهما في كتل منفصلة على أقراص مختلفة.
- الميزة هي أنها توفر توافراً عالية للغاية للبيانات.
- يجب أن تفشل ثلاثة أقراص خلال فترة متوسط وقت الإصلاح (MTTR) mean time to repair حتى يحدث فقدان للبيانات data loss.
- يتكبد ضريبة "عقوبة" كتابة كبيرة لأن كل عملية كتابة تؤثر على كتلتين من التكافؤ two parity blocks.



يوضح الجدول التالي جدول مقارنة لـ RAID

Level	Advantages	Disadvantages	Applications
0	I/O performance is greatly improved by spreading the I/O load across many channels and drives No parity calculation overhead is involved Very simple design Easy to implement	The failure of just one drive will result in all data in an array being lost	Video production and Editing Image editing Pre-press applications Any application requiring high bandwidth
1	100% redundancy of data means no rebuild is necessary in case of a disk failure, just a copy to the replacement disk Under certain circumstances, RAID 1 can sustain multiple simultaneous drive failures Simplest RAID storage subsystem design	Highest disk overhead of all RAID types (100%) - inefficient	Accounting Payroll Financial Any application requiring very high availability
2	Extremely high data transfer rates possible The higher the data transfer rate required, the better the ratio of data disks to ECC disks Relatively simple controller design compared to RAID levels 3,4 & 5	Very high ratio of ECC disks to data disks with smaller word sizes - inefficient Entry level cost very high - requires very high transfer rate requirement to justify	No commercial implementations exist / not commercially viable

Table 6.4
RAID
Comparison
(page 1 of 2)

Level	Advantages	Disadvantages	Applications
3	Very high read data transfer rate Very high write data transfer rate Disk failure has an insignificant impact on throughput Low ratio of ECC (parity) disks to data disks means high efficiency	Transaction rate equal to that of a single disk drive at best (if spindles are synchronized) Controller design is fairly complex	Video production and live streaming Image editing Video editing Prepress applications Any application requiring high throughput
4	Very high Read data transaction rate Low ratio of ECC (parity) disks to data disks means high efficiency	Quite complex controller design Worst write transaction rate and Write aggregate transfer rate Difficult and inefficient data rebuild in the event of disk failure	No commercial implementations exist / not commercially viable
5	Highest Read data transaction rate Low ratio of ECC (parity) disks to data disks means high efficiency Good aggregate transfer rate	Most complex controller design Difficult to rebuild in the event of a disk failure (as compared to RAID level 1)	File and application servers Database servers Web, e-mail, and news servers Intranet servers Most versatile RAID level
6	Provides for an extremely high data fault tolerance and can sustain multiple simultaneous drive failures	More complex controller design Controller overhead to compute parity addresses is extremely high	Perfect solution for mission critical applications

Table 6.4
RAID
Comparison
(page 2 of 2)

محرك أقراص الحالة الصلبة (SSD)

هو جهاز ذاكرة مصنوع من مادة صلبة و يمكن استعماله كبديل لمحرك الأقراص الصلبة (HDD) Hard Disk Drive يشير مصطلح الحالة الصلبة إلى الدوائر الإلكترونية المبنية من أشباه الموصلات simconductors.

Flash Memory

نوع من ذاكرة أشباه الموصلات المستخدمة في العديد من المنتجات الإلكترونية الاستهلاكية بما في ذلك الهواتف الذكية، أجهزة GPS، ومشغلات MP3، و الكاميرات الرقمية و أجهزة USB. التكلفة و الأداء تطورا إلى الحد الذي أصبح فيه من الممكن استخدامها كبديل للـ HDD.

يوجد لدينا نوعان مميزان من ذواكر الـ flash

:Nor

وحدة الوصول الأساسية فيها هي البت bit.

يوفر وصولا عشوائيا عالي السرعة.

يستخدم لتخزين رمز نظام تشغيل الهاتف المحمول cell phone operating system code وفي أجهزة كمبيوتر windows لبرنامج BIOS الذي يعمل عند بدء التشغيل.

:NAND

الوحدة الأساسية هي 16 او 32 بت bit

يقرا ويكتب في كتل صغيرة small blocks

يستخدم في محركات اقراص فلاش USB و بطاقات الذاكرة memory cards و SSDs

لا يوفر ناقل عناوين خارجي للوصول العشوائي لذلك يجب قراءة البيانات على اساس كل كتلة

مقارنة بين SSD و HDD:

تتمتع محركات أقراص SSD بالمزايا التالية مقارنة مع محركات أقراص HDD:

- عمليات إدخال\إخراج عالية الأداء في الثانية (IOPS).
- المتانة Durability.
- عمر أطول longer lifespan.
- استهلاك أقل للطاقة.
- تشغيل أكثر هدوءاً و برودة.
- أوقات وصول access time و معدلات زمن استجابة latency rate أقل.

جدول مقارنة بالوقت

	NAND Flash Drives	Disk Drives
I/O per second (sustained)	Read: 45,000 Write: 15,000	300
Throughput (MB/s)	Read: 200+ Write: 100+	up to 80
Random access time (ms)	0.1	4–10
Storage capacity	up to 256 GB	up to 4 TB

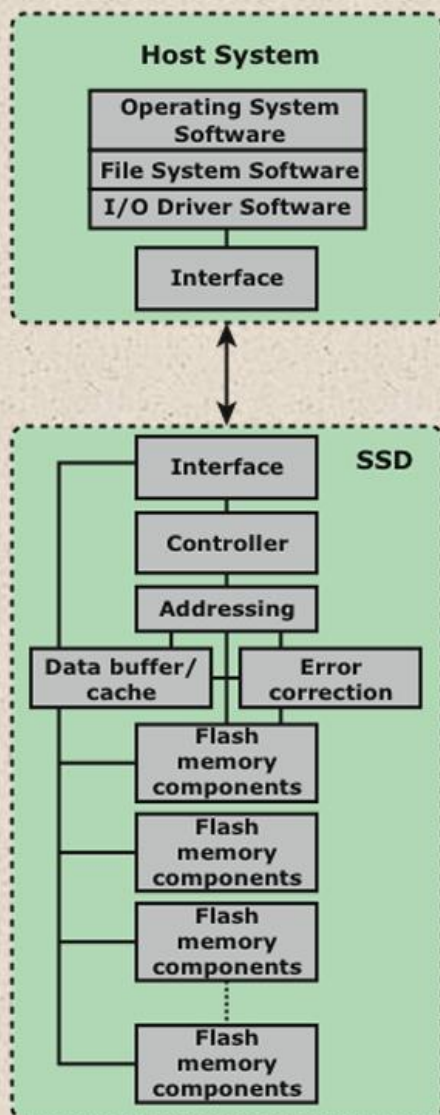


Figure 6.11 Solid State Drive Architecture

SSD Organizationمشاكل عملية practical issues:

هناك مشكلتان عمليتان خاصتان بـ SSD لا يواجههما الـ HDD:

- يميل أداء SSD إلى التباطؤ مع استخدام الجهاز، حيث يجب قراءة الكتلة بأكملها من ذاكرة الـ flash ووضعها في المخزن المؤقت RAM buffer
- قبل أن تتم كتابة الكتلة مرة أخرى إلى ذاكرة الـ flash يجب مسح كتلة ذاكرة الـ flash بأكملها.
- كامل الكتلة الآن تتم كتابتها إلى ذاكرة الـ flash من المخزن المؤقت buffer.
- تصبح ذاكرة الـ flash غير قابلة للاستخدام بعد عدد معين من عمليات الكتابة.

تقنيات لزيادة عمر الـ SSD:

- وضع ذاكرة تخزين مؤقت أمام ذاكرة الـ flash لتأخير عمليات الكتابة وجميعها
- استخدام wear-leveling algorithms التي توزع عمليات الكتابة بالتساوي عبر كتلة من الخلايا.
- تقنيات إدارة الكتل التالفة.

تقدر معظم أجهزة الـ flash عمرها المتبقي حتى تتمكن الأنظمة من توقع الفشل و اتخاذ إجراءات استباقية.

جدول يتكلم عن منتجات الأقراص الضوئية.

CD Compact Disk. A nonerasable disk that stores digitized audio information. The standard system uses 12-cm disks and can record more than 60 minutes of uninterrupted playing time. CD-ROM Compact Disk Read-Only Memory. A nonerasable disk used for storing computer data. The standard system uses 12-cm disks and can hold more than 650 Mbytes. CD-R CD Recordable. Similar to a CD-ROM. The user can write to the disk only once. CD-RW CD Rewritable. Similar to a CD-ROM. The user can erase and rewrite to the disk multiple times. DVD Digital Versatile Disk. A technology for producing digitized, compressed representation of video information, as well as large volumes of other digital data. Both 8 and 12 cm diameters are used, with a double-sided capacity of up to 17 Gbytes. The basic DVD is read-only (DVD-ROM). DVD-R DVD Recordable. Similar to a DVD-ROM. The user can write to the disk only once. Only one-sided disks can be used. DVD-RW DVD Rewritable. Similar to a DVD-ROM. The user can erase and rewrite to the disk multiple times. Only one-sided disks can be used. Blu-Ray DVD High definition video disk. Provides considerably greater data storage density than DVD, using a 405-nm (blue-violet) laser. A single layer on a single side can store 25 Gbytes.	Table 6.6 Optical Disk Products
---	--

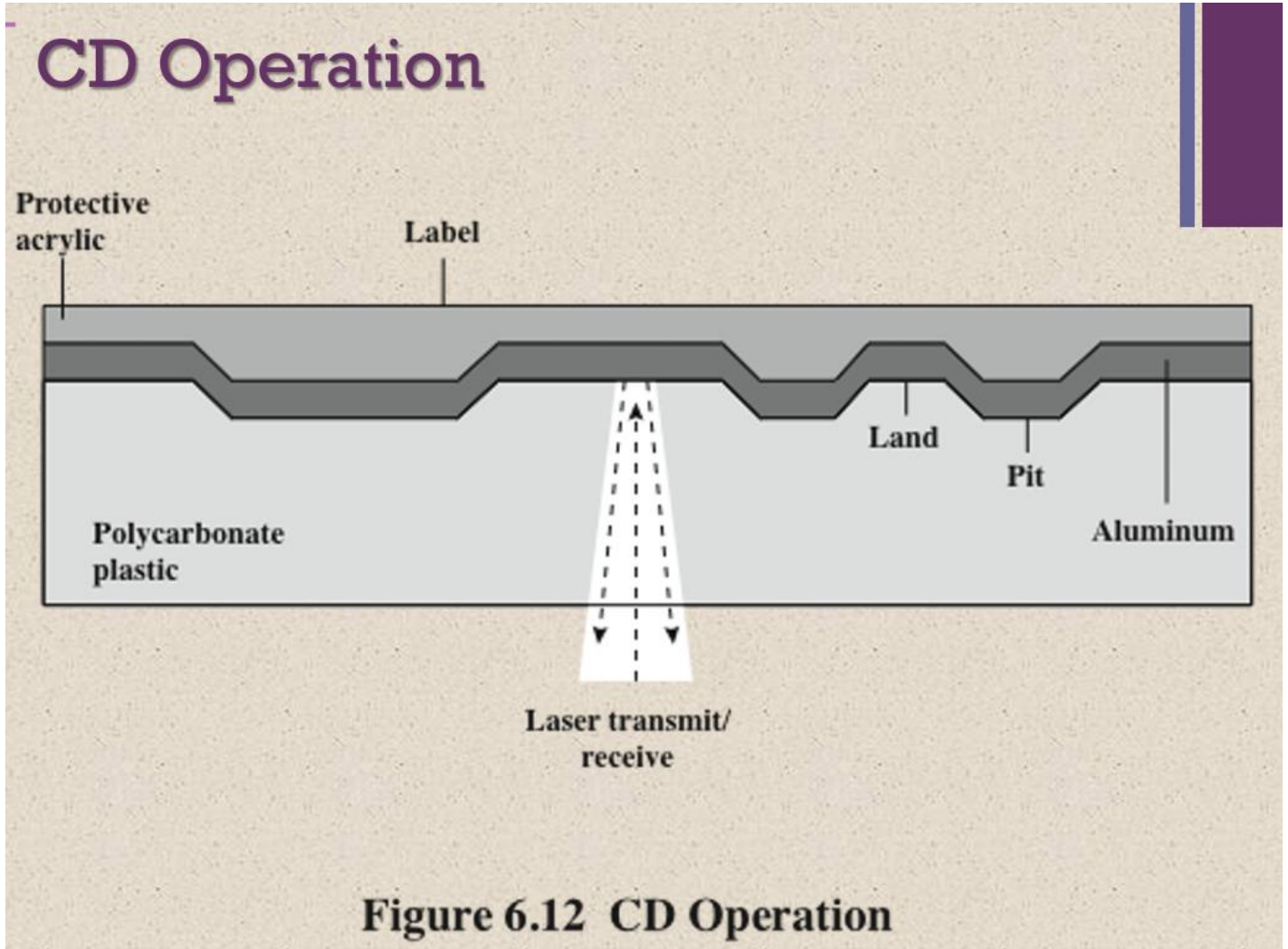
CD-ROM Compact Disk Read Only Memory ذاكرة القرص المضغوط القابلة للقراءة فقط

يشارك القرص المضغوط الصوتي Audio CD و القرص المضغوط للقراءة فقط CD-ROM في تقنية متماثلة، الفرق الرئيسي هو أن مشغلات CD-ROM أكثر متانة، و تحتوي على أجهزة تصحيح الأخطاء، لضمان نقل البيانات بشكل صحيح.

الإنتاج Production:

يتكون القرص من مادة resin مثل polycarbonate تطبع المعلومات المسجلة رقمياً على سطح الـ polycarbonate كسلسلة من الحفر المجهرية، حيث يتم ذلك باستخدام ليزر عالي الكثافة و دقيق التركيز لإنشاء قرص رئيسي. يستخدم القرص الرئيسي the master بدوره لصنع قالب لطباعة نسخ على سطح الـ polycarbonate، ثم يغطى السطح المحفور بسطح عاكس للغاية، عادة ما يكون من الألمنيوم أو الذهب، تتم حماية هذا السطح اللامع من الخدوش بواسطة طبقة علوية من الأكريليك الشفاف. يمكن طباعة ملخص بالشاشة الحريرية silkscreened على الأكريليك.

توضيح الصورة التالية طبقات الـ CD



CD-ROM Block Format

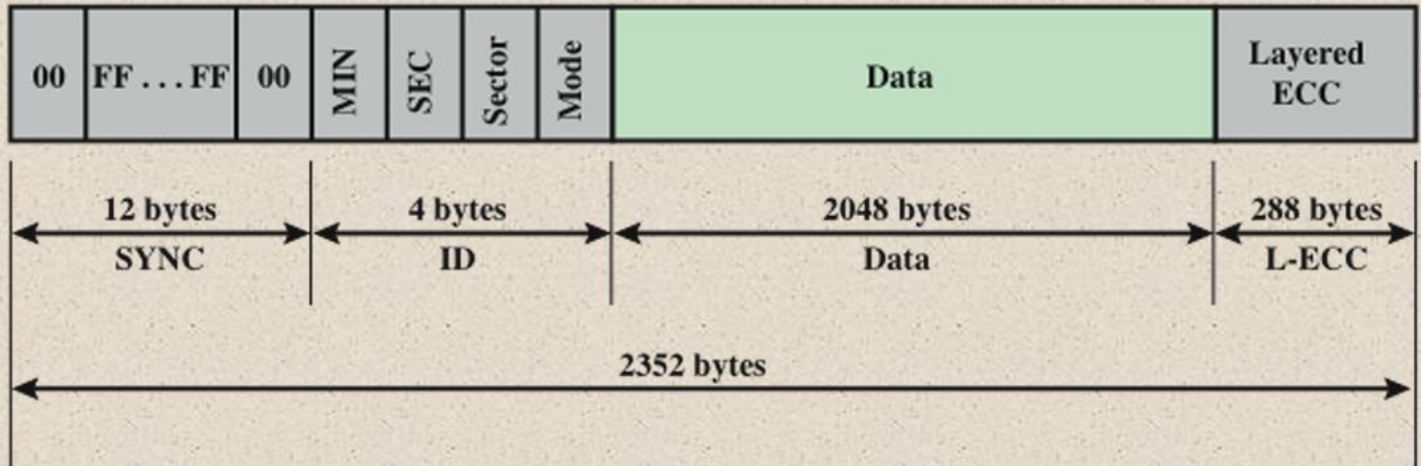


Figure 6.13 CD-ROM Block Format

CD-ROM

يعد CD-ROM مناسباً لتوزيع كمية كبيرة من البيانات على عدد كبير من المستخدمين. نظراً لتكلفة عملية الكتابة الأولية، فهو غير مناسب للتطبيقات الفردية.

لـ CD-ROM ميزتين هما:

- يمكن نسخ القرص الضوئي مع المعلومات المخزنة عليه بكميات كبيرة و بتكلفة منخفضة.
- القرص الضوئي optical disk قابل للإزالة أي هو removable disk مما يسمح باستخدام القرص نفسه للتخزين الأرشيفي.

لـ CD-ROM عيبين هما:

- للقرءة فقط و لا يمكن تحديثه.
- وقت الوصول له access time أطول بكثير من وقت الوصول إلى محرك الأقراص المغناطيسية.

سنتقارن الآن بين CD-R (Recordable) و CD-RW (ReWritable)

CD-RW	CD-R
يمكن الكتابة عليه و إعادة الكتابة فوقه بشكل متكرر	تكون الكتابة فيه مرة واحدة و القراءة عدة مرات WORM
يستخدم قرص تغيير الطور مادة لها انعكاسيتان مختلفتان بشكل كبير في طورين مختلفين : 1. الحالة غير المتبلورة amorphous state : تظهر الجزيئات اتجاهًا عشوائيًا يعكس الضوء بشكل ضعيف. 2. الحالة المتبلورة Crystalline state : لها سطح أملس يعكس الضوء جيدًا.	يستوعب التطبيقات التي تتطلب نسخة واحدة فقط accommodates applications أو عدداً قليلاً من نسخ مجموعة البيانات. يتم تهيئة القرص (Disk) بطريقة تجعله قابلاً للكتابة عليه مرة واحدة فقط (Written Once) لاحقاً باستخدام شعاع ليزر (Laser Beam) ذي شدة منخفضة/معتدلة (Modest-Intensity).
يمكن لشعاع ضوء الليزر تغيير المادة من طور إلى آخر	تتضمن الوسيلة طبقة صبغية تستخدم لتغيير الإنعكاسية و يتم تنشيطها بواسطة ليزر عالي الشدة.
العيب هو ان المادة تفقد في النهاية و بشكل دائم خصائصها المرغوبة و لكن الميزة هي إمكانية إعادة كتابتها (إعادة الكتابة عليها).	يوفر سجلاً دائماً لأحجام كبيرة من بيانات المستخدم



Digital Versatile Disk (DVD)

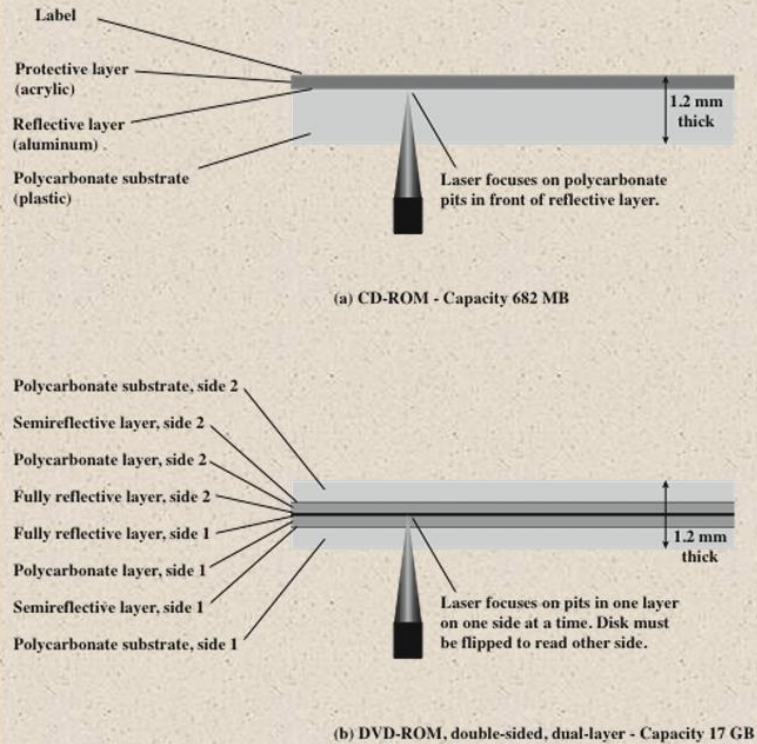
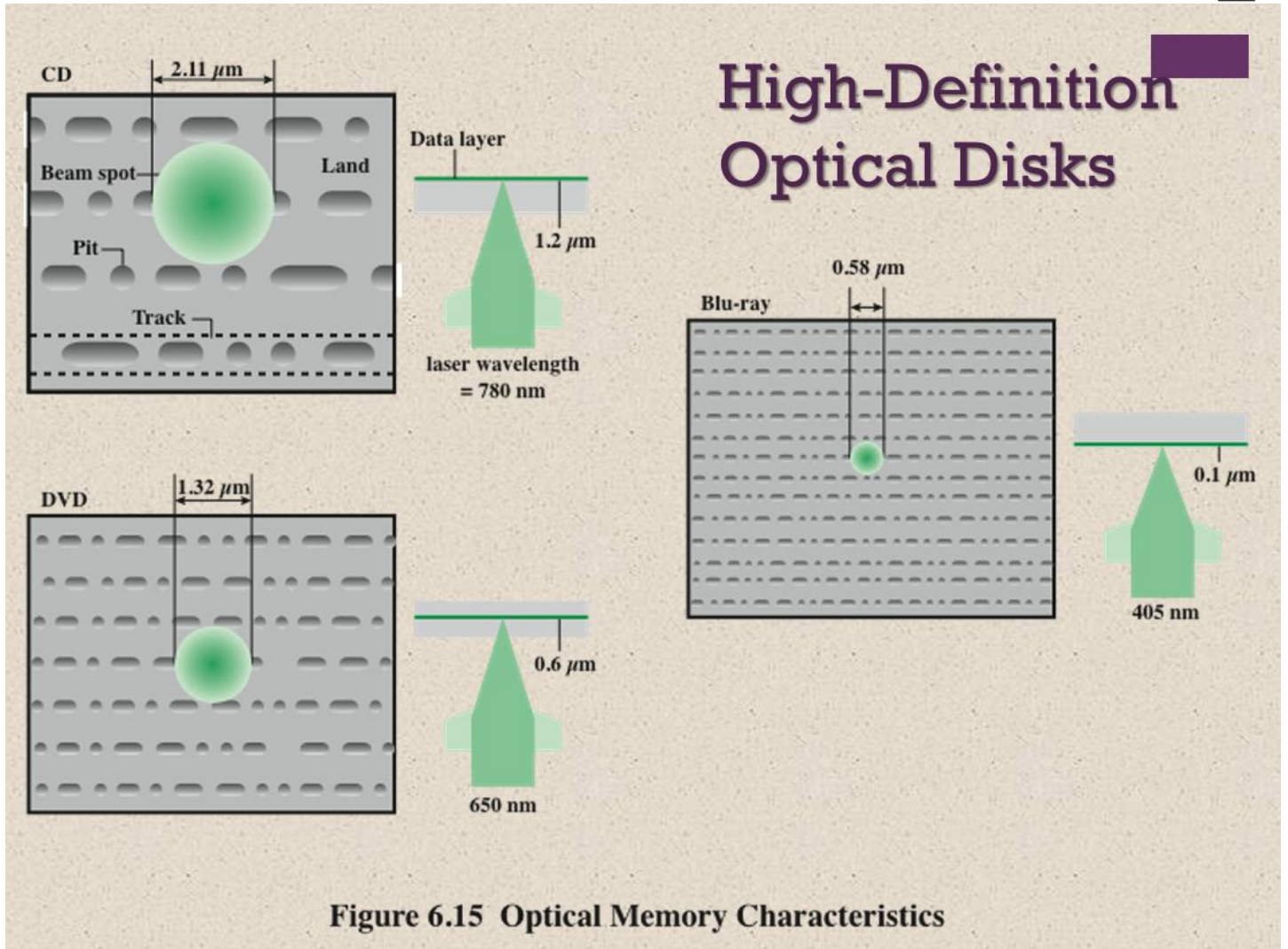


Figure 6.14 CD-ROM and DVD-ROM

صورة توضح فرق الطبقات بين DVD-ROM , CD-ROM



توضح خصائص الذواكر الضوئية بشكل أدق.

Magnetic Tape الشريط المغناطيسي

تستخدم أنظمة الأشرطة tape systems نفس تقنيات القراءة و التسجيل التي تستخدمها أنظمة الأقراص. الوسيط medium أو وسيلة التخزين عبارة عن شريط بولستر مرن مطلي بمادة قابلة للمغنطة، قد يتكون الطلاء من جزيئات particles من معدن نقي في مواد ربط خاصة أو أغشية معدنية مطلية بالبخر vapor-plated metal films. يتم تنظيم البيانات على الشريط على شكل عدد من المسارات المتوازية parallel tracks، التي تمتد طولياً lengthwise.

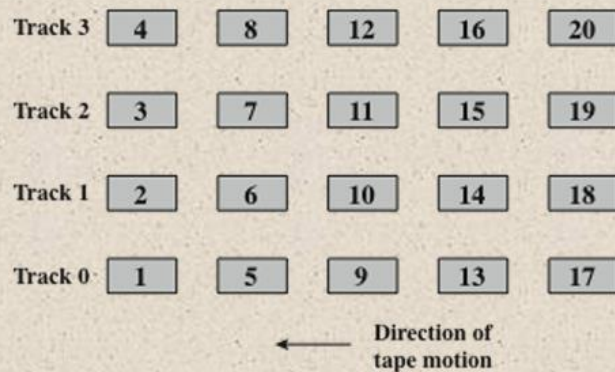
التسجيل التسلسلي serial recording: يتم ترتيب البيانات كسلسلة من البتات على طول كل مسار.

تتم قراءة البيانات و كتابتها في كتل متجاورة contiguous blocks تسمى السجلات المادية physical records. يتم فصل الكتل الموجودة على الشريط بفجوات gaps يشار إليها باسم الفجوات ما بين السجلات inter-records gaps.

Magnetic Tape Features



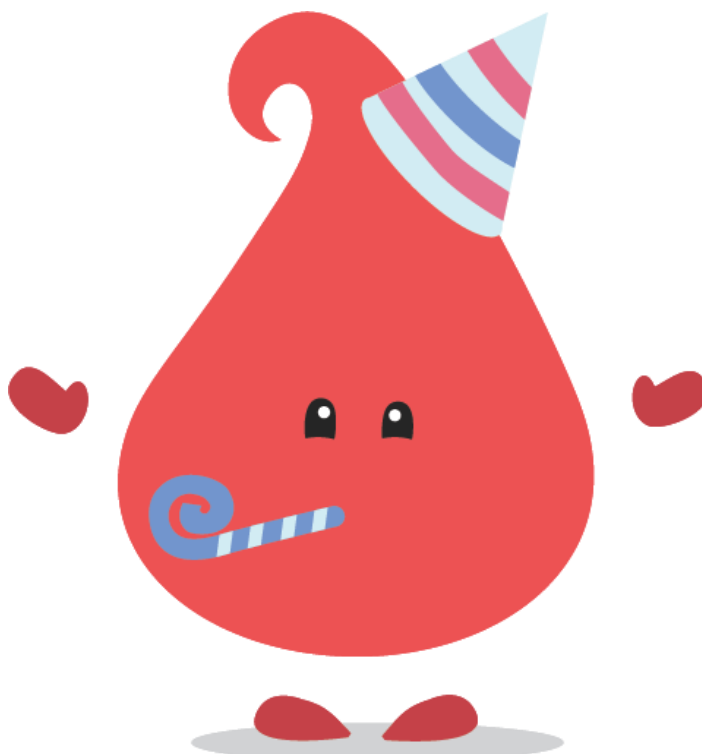
(a) Serpentine reading and writing



(b) Block layout for system that reads/writes four tracks simultaneously

Figure 6.16 Typical Magnetic Tape Features

توضيح خصائص الشريط المغناطيسي التقليدي (البيانات تقرأ وتكتب بالتسلسل على الـ Tape وليس بشكل عشوائي مثل الـ Disk)



جدول يوضح Linear Tap Open LTO tap drivers حيث تكتب المعلومات فيه بشكل خطي في مسارات طويلة

Table 6.7
LTO Tape Drives

	LTO-1	LTO-2	LTO-3	LTO-4	LTO-5	LTO-6	LTO-7	LTO-8
Release date	2000	2003	2005	2007	2010	TBA	TBA	TBA
Compressed capacity	200 GB	400 GB	800 GB	1600 GB	3.2 TB	8 TB	16 TB	32 TB
Compressed transfer rate (MB/s)	40 MB/s	80 MB/s	160 MB/s	240 MB/s	280 MB/s	525 MB/s	788 MB/s	1.18 GB/s
Linear density (bits/mm)	4880	7398	9638	13250	15142			
Tape tracks	384	512	704	896	1280			
Tape length	609 m	609 m	680 m	820 m	846 m			
Tape width (cm)	1.27	1.27	1.27	1.27	1.27			
Write elements	8	8	16	16	16			
WORM?	No	No	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Encryption Capable?	No	No	No	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Partitioning?	No	No	No	No	Yes	Yes	Yes	Yes

